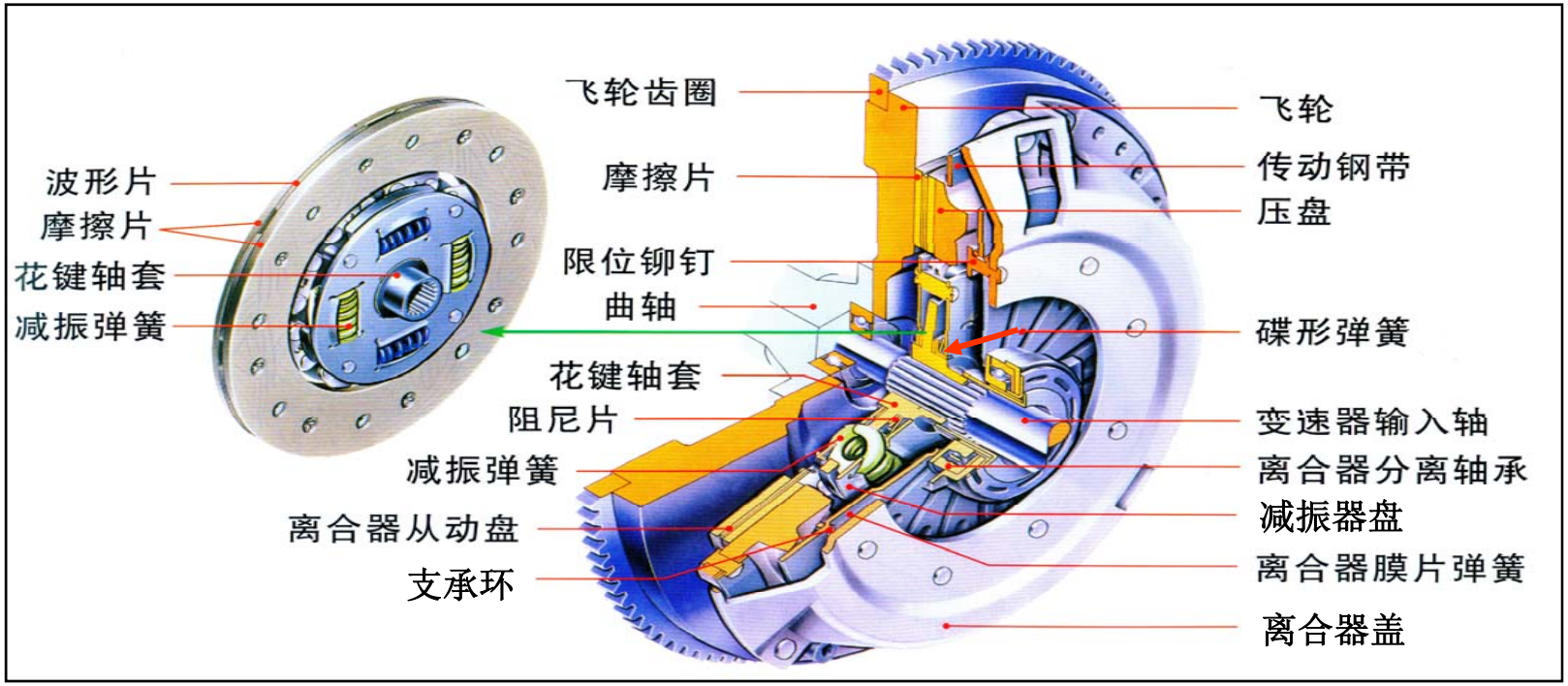
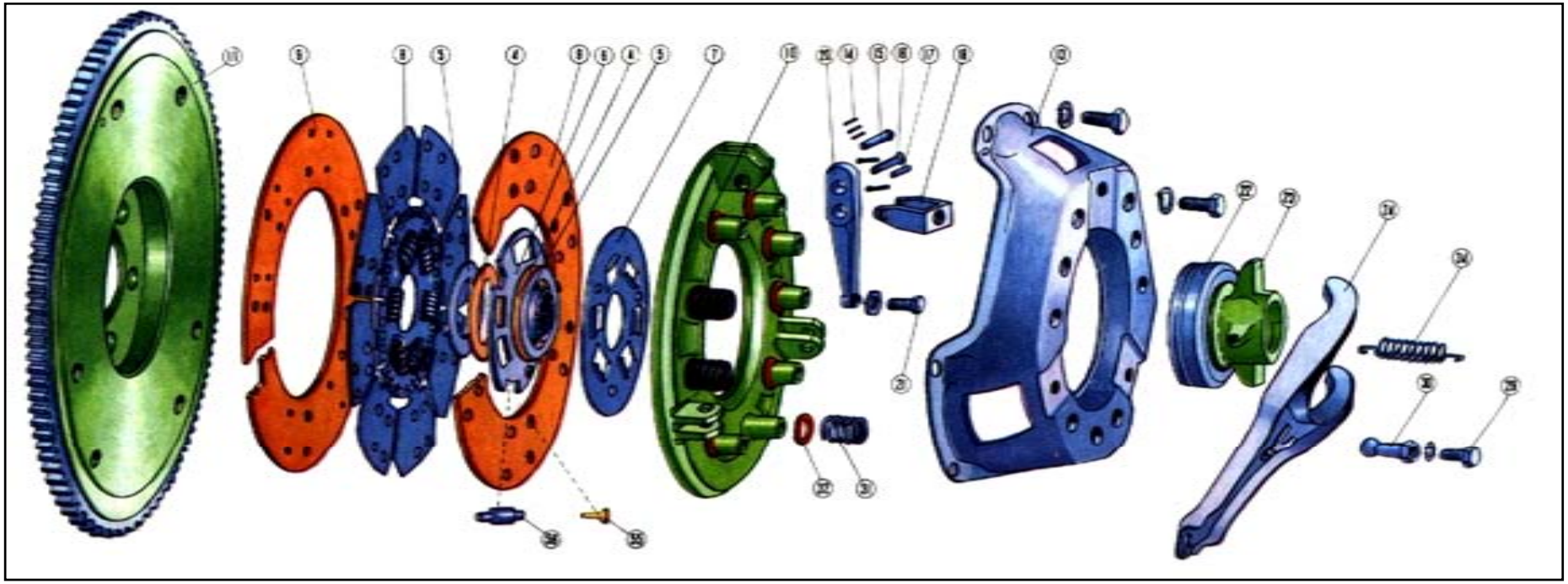
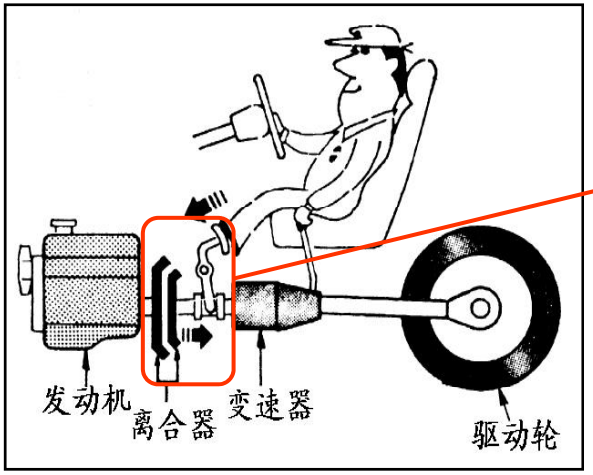
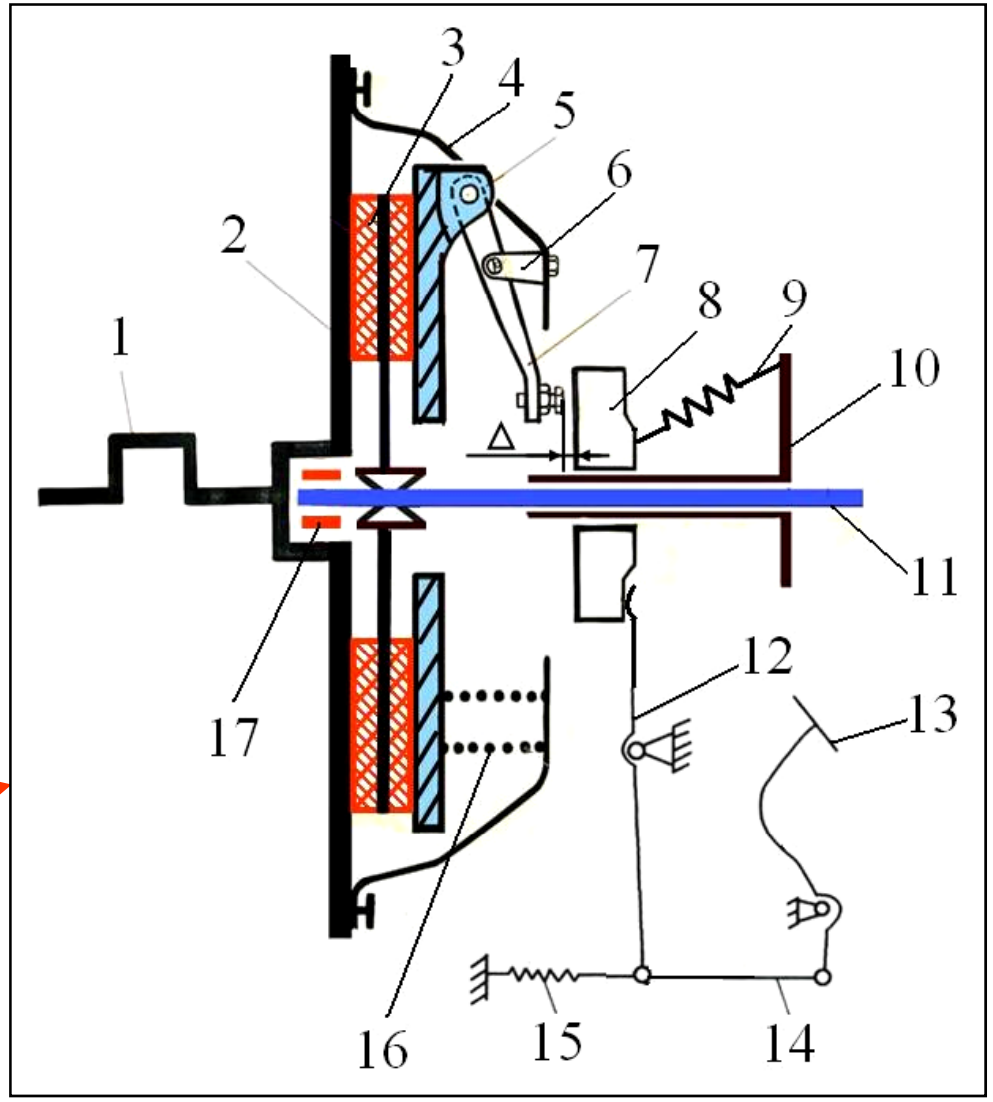

飞轮齿圈
飞轮
波形片
摩擦片
传动钢带
摩擦片
压盘
花键轴套
限位铆钉
减振弹簧
曲轴
碟形弹簧
花键轴套
阻尼片
变速器输入轴
减振弹簧
离合器分离轴承
离合器从动盘
减振器盘
支承环
离合器膜片弹簧
离合器盖



第二章　离合器

- 概述(功用、基本原理、类型、要求)
- 离合器盖总成
- 从动盘及扭转减振器
- 离合器操纵机构





Do You Know These?

- 机械传动系统中为什么要有离合器？
- 如何有效地提高离合器的转矩容量？
- 离合器盖如何将动力传至压盘？
- 如何解决分离杠杆的运动干涉？
- 膜片弹簧离合器有何特点？
- 为何从动盘要有轴向弹性？
- 为什么从动盘要安装扭转减震器？
- 什么是离合器踏板的自由行程？

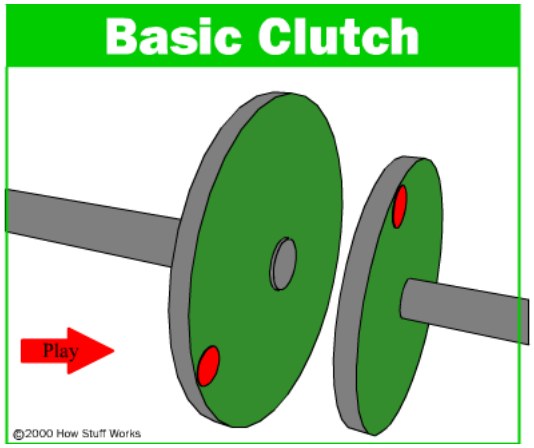
1、离合器概述

- 什么是离合器?
- 离合器的功用
- 离合器工作原理
- 离合器的组成及工作过程
- 离合器类型
- 对离合器的要求

1.1、什么是离合器？

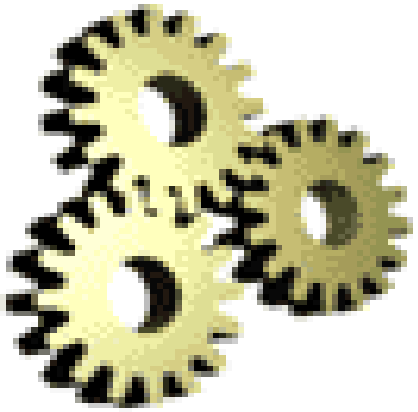
- 什么是离合器？**(WHAT)**

  离合器是用来在两根同心转轴间传递动力、并能在需要时切断动力传递的机构。



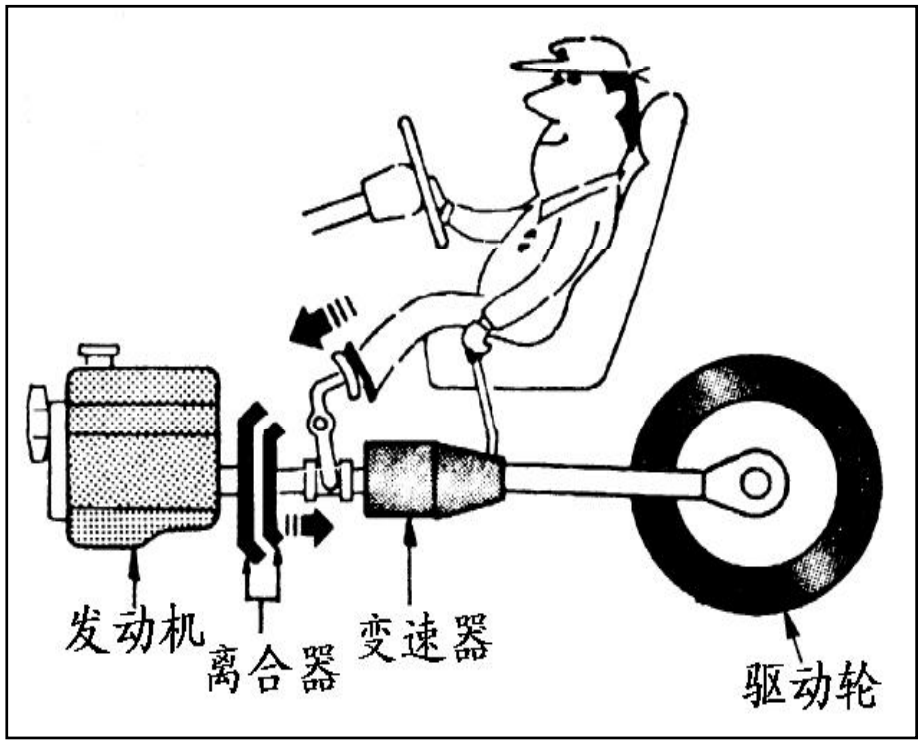
- 发动机与手动变速器之间为什么要安装离合器？**(WHY)**

  - **内燃机不能带负载起动、必须在稳定转速以上才能工作、不能承受冲击载荷；**
  - **普通机械变速器换档需在无负荷状态下进行。**



1.2、离合器的功用

- 发动机与传动系连接方式：不能刚性连接，只能柔性结合；实现方式：**摩擦传动。**
- 对离合器主/从动部分的要求
  - 暂时分离；
  - 逐渐结合；
  - 可靠传力。
- 离合器的功用
  - 保证汽车平稳起步；
  - 保证变速器平顺换档；
  - 防止传动系过载(附加功能)。



紧急刹车(制动)时，整车惯性经车轮载荷施加到传动系中，通过离合器主、从动部分的相对滑动，避免了传动系过载。

1.3、离合器基本工作原理

- 摩擦传动及原理
- 离合器转矩容量(不打滑时传递的最大转矩)

$$M_C = \beta \cdot M_{e\max} = \mu \cdot N \cdot R_m$$

β：转矩储备系数，β =1.5～2.5；

M_{emax}：发动机最大转矩；

μ：静摩擦系数；

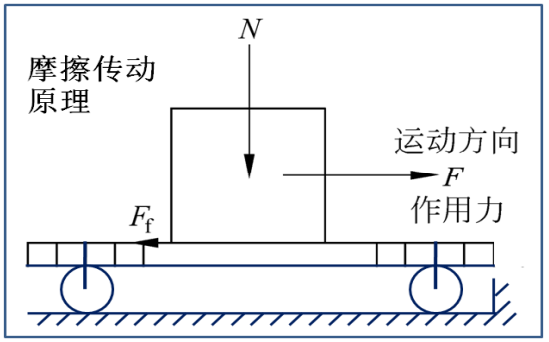
R_m：等效作用半径；

N：作用在摩擦面上的总压紧力。

提高受限制

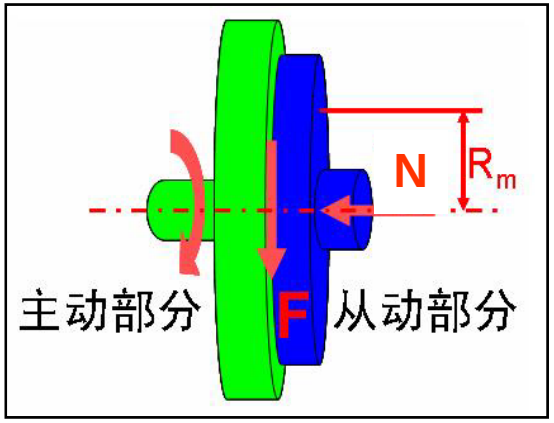
提高转矩容量的措施？

1-曲轴；2-压紧弹簧；3-变速器输入轴；
4-踏板机构；5-从动盘；6-飞轮；

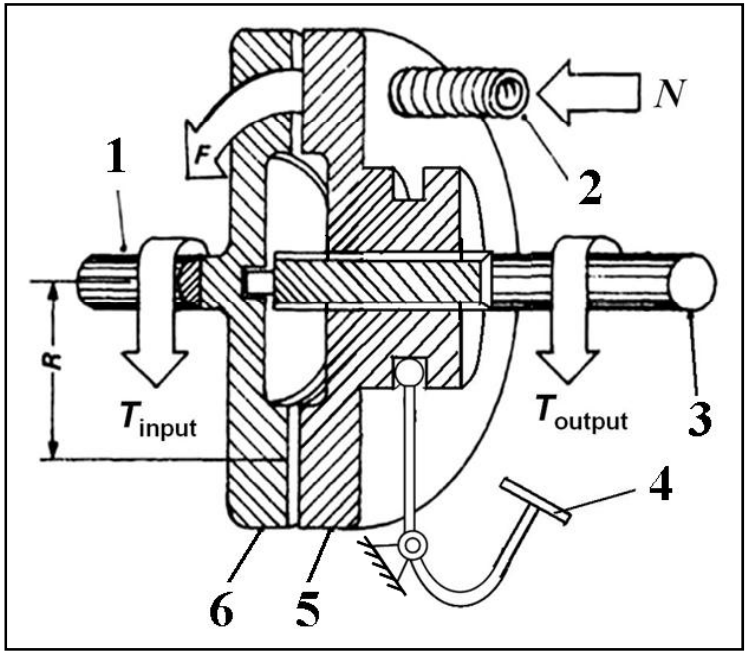


直线运动，无相对运动条件：

$F \le \mu \cdot N$



回转运动，无相对运动条件？



离合器
基本工作原理

- 离合器转矩容量(续)

$$M_C = \beta \cdot M_{e\max} = \mu \cdot N \cdot R_m$$

$$M_C = n \cdot \mu \cdot N \cdot R_m$$

β：转矩储备系数；

$M_{e\max}$：发动机最大转矩；

μ：静摩擦系数；

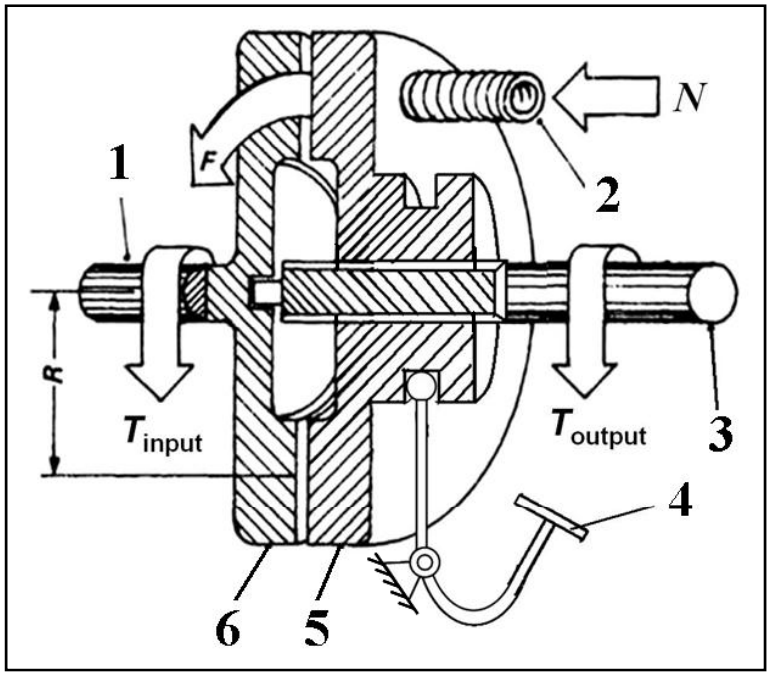
R_m：等效作用半径；

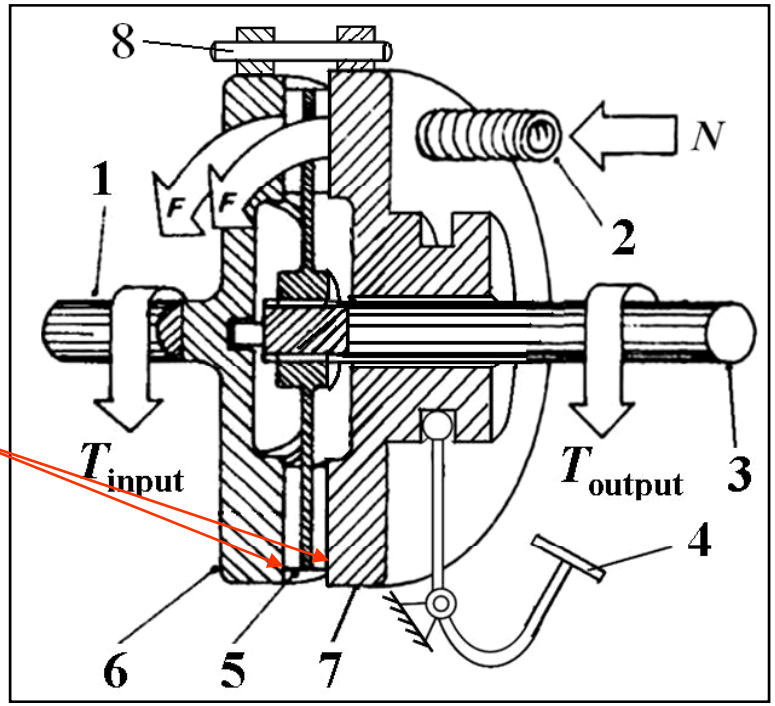
N：作用在摩擦面上的总压紧力。

提高受限制

提高转矩容量的其它措施？

增加摩擦面数n

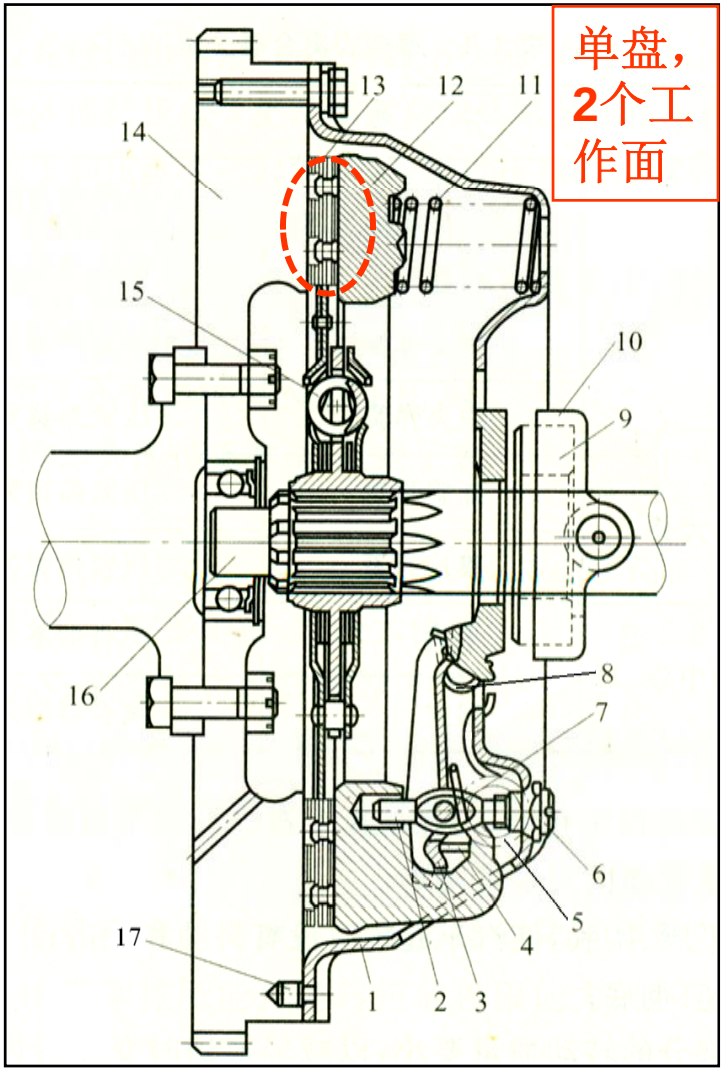


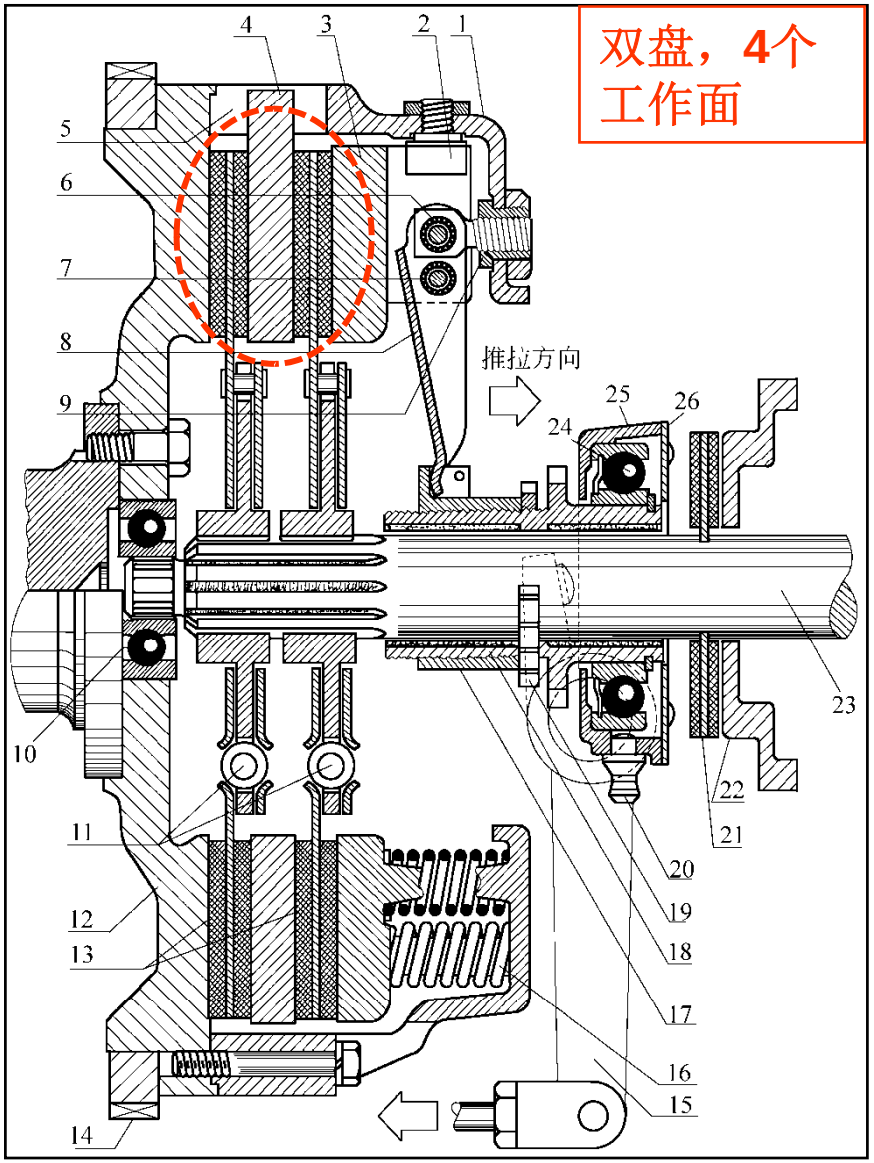


1-曲轴；2-压紧弹簧；3-变速器输入轴；
4-踏板机构；5-从动盘；6-飞轮；7-压盘；
8-导向传动销

离合器基本工作原理

- 离合器转矩容量(续)：增加工作面数目是提高转矩容量的有效措施。

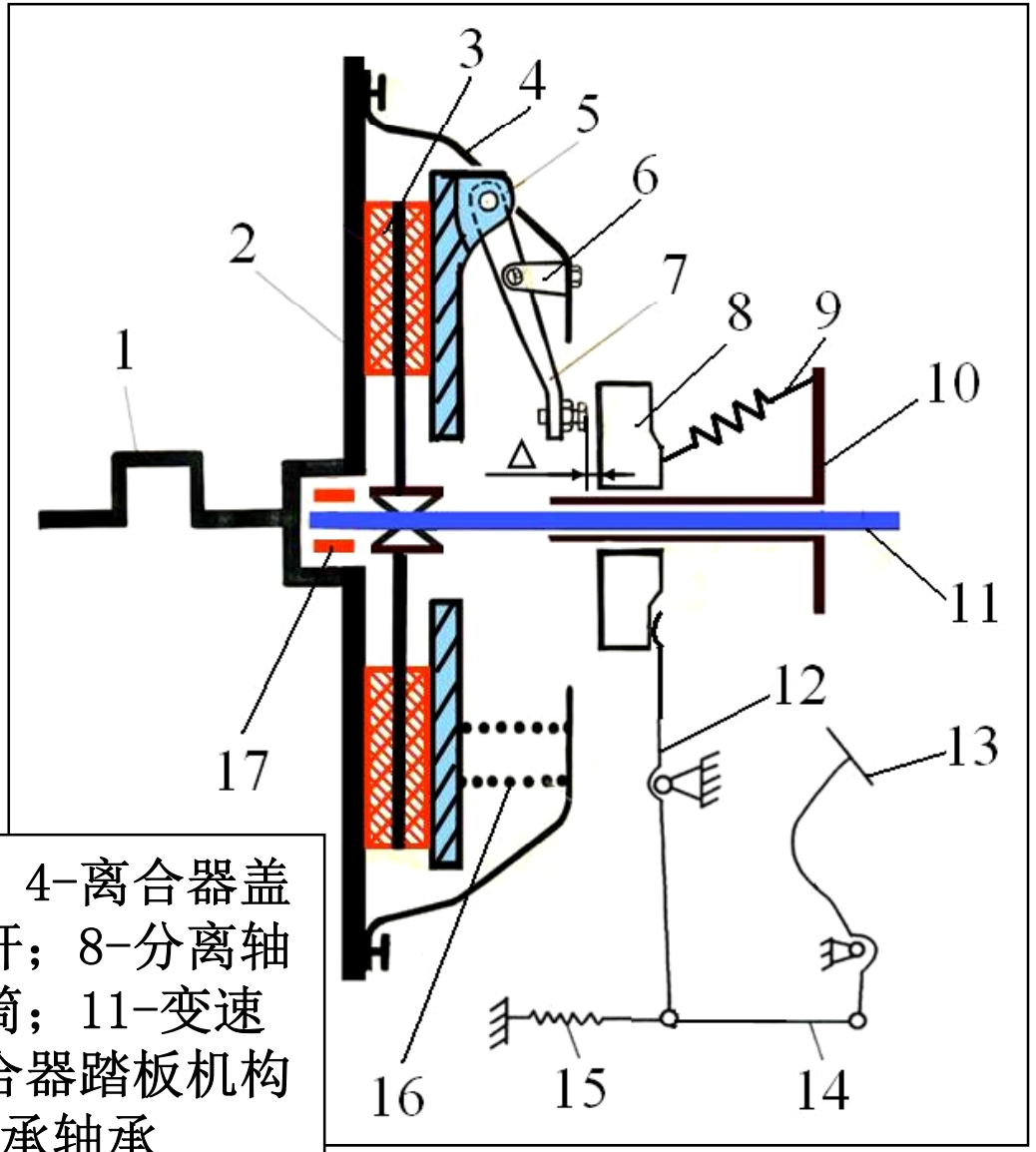




1.4、离合器的组成及工作过程

1.4.1、离合器组成

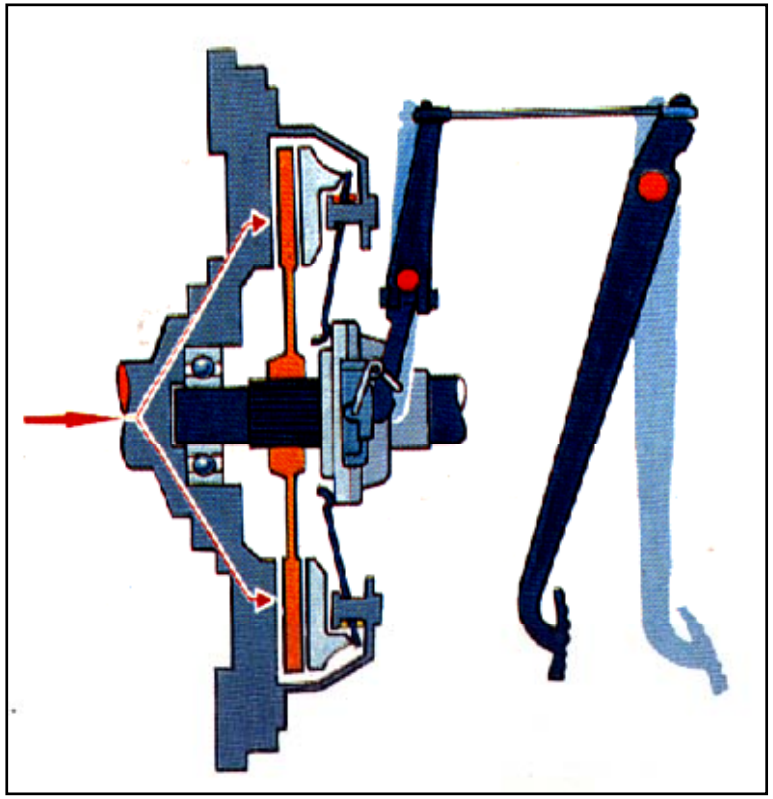
- 从原理上看，离合器由以下四部分组成：
  - 主动部分：离合器盖、压盘等；（飞轮是否属于离合器主动部分？）
  - 从动部分：从动盘总成；
  - 压紧机构：压紧弹簧；
  - 分离操纵机构：分离杆杠、操纵机构。



1-曲轴；2-飞轮；3-从动盘总成；4-离合器盖；5-压盘；6-支承销；7-分离杠杆；8-分离轴承；9,15-回位弹簧；10-分离套筒；11-变速器第一轴；12-分离拨叉；13-离合器踏板机构；14-拉杆；16-压紧弹簧；17-支承轴承

离合器的组成

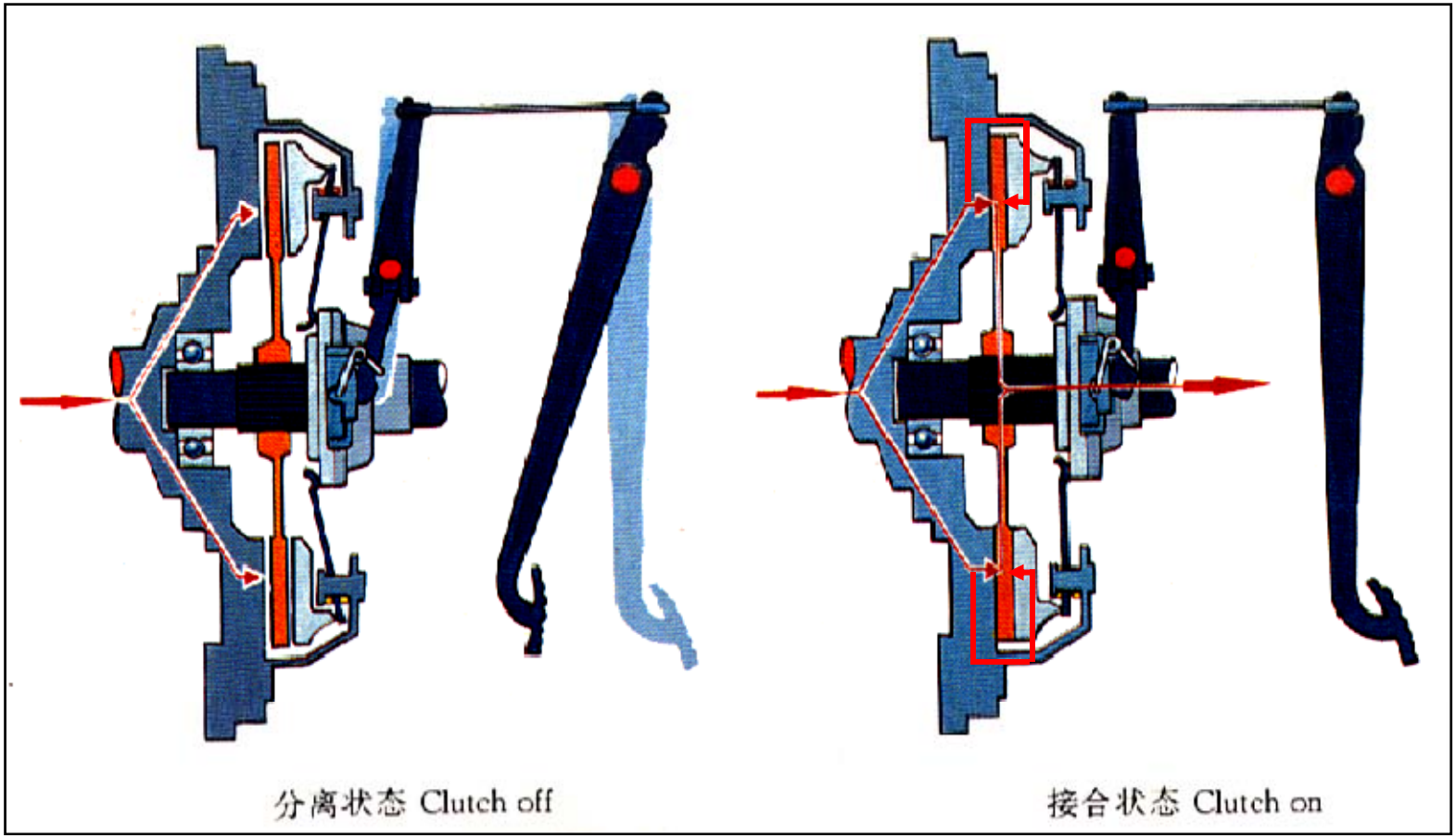
- 说明



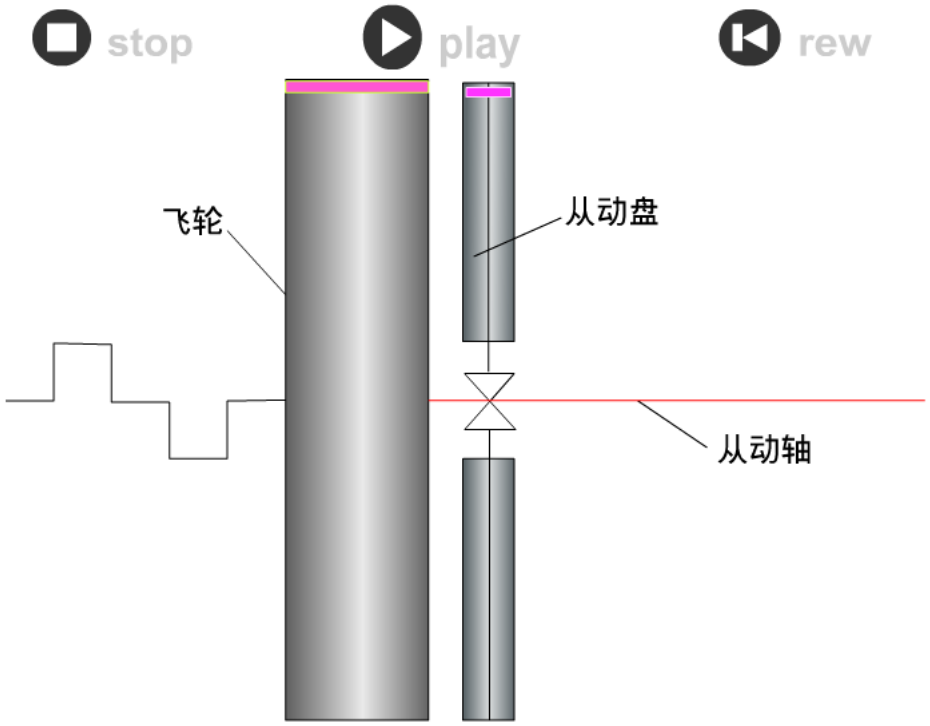
- 从结构上看，离合器由离合器盖总成、从动盘总成及分离操纵机构三部分组成；习惯上，当提及“离合器”时，有时指“离合器盖总成”；
- 控制离合器分离的机构称为分离操纵机构，分为两部分：离合器盖总成以外部分(从离合器踏板到分离轴承的部分)称为操纵机构，盖内部分称为分离机构；
- 主动部分、压紧机构、分离机构都在离合器盖总成中；
- 膜片弹簧的分离指起到分离机构的作用。

1.4.2、离合器工作过程

- 离合器工作过程
  - 两个稳态：接合状态、分离状态；
  - 接合和分离过程中：滑摩，磨损和生热。

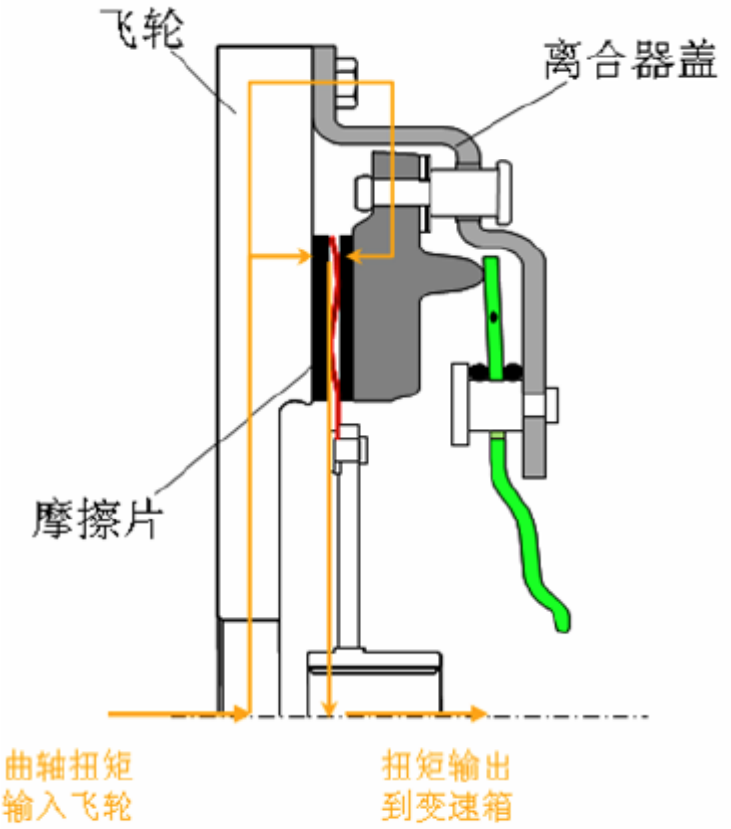


离合器滑摩过程



离合器的工作原理

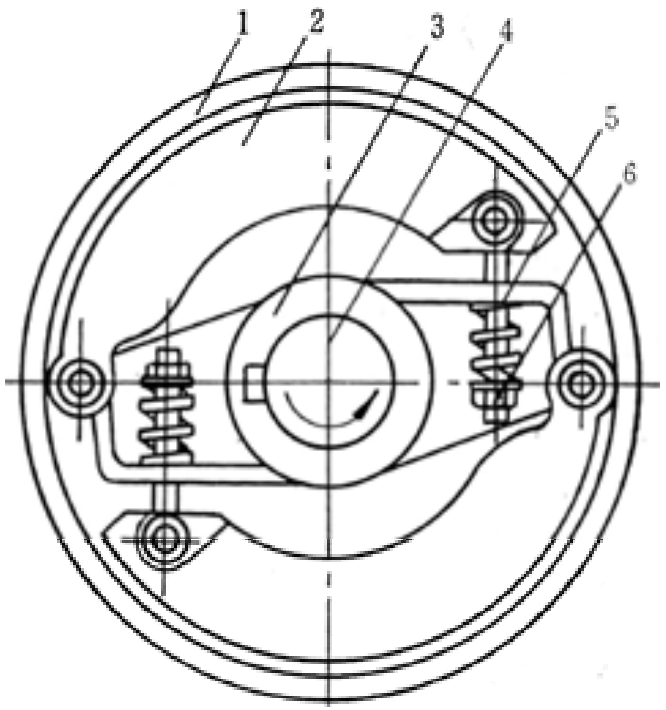
1.4.3、离合器动力传递路线



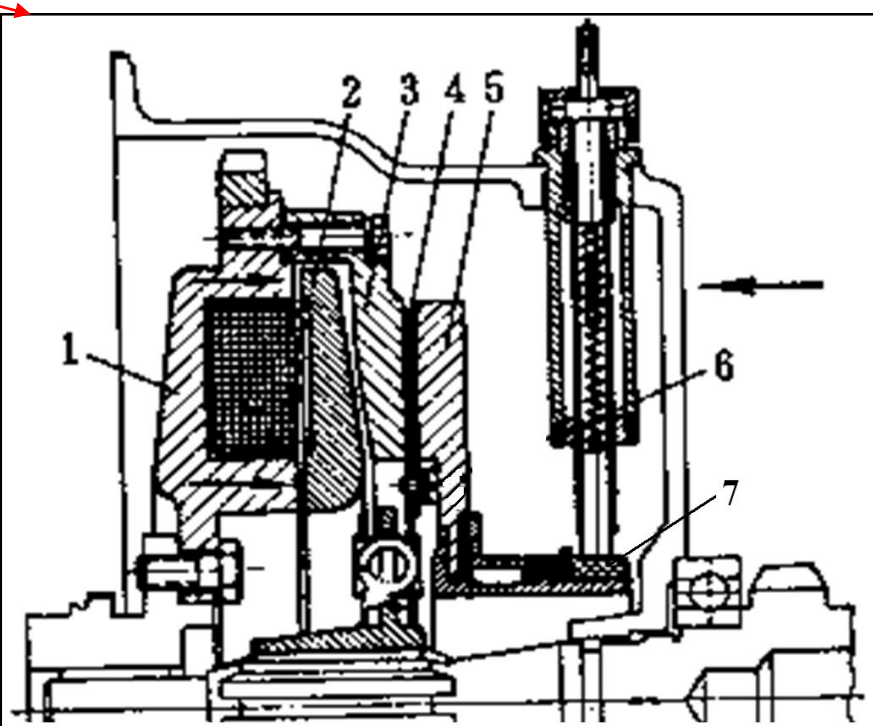
动力传递路线有两条！！

1.5、离合器的类型

- 压紧力产生方式
  - 弹簧压紧式
  - 离心式、电磁式
- 弹簧类型
  - 螺旋弹簧
  - 膜片弹簧
- 压盘数量
  - 单盘
  - 多盘



1. 从动轴鼓 2. 驱动块 3. 驱动轴套
4. 主动轴 5. 分离弹簧 6. 调整螺母



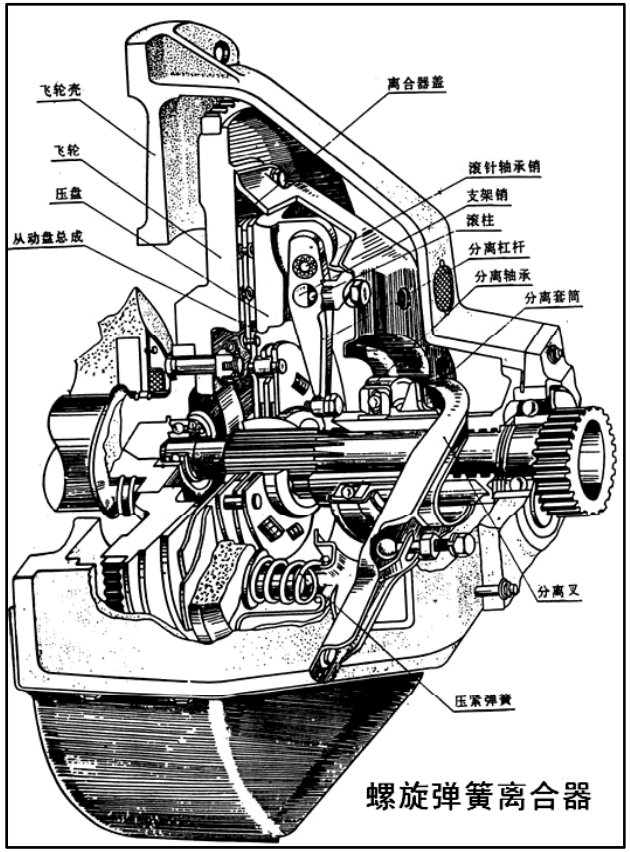
1. 飞轮(铁芯) 2. 极板 3. 支承盘
4. 从动盘 5. 压盘 6. 导线 7. 集电环

1.6、对离合器的要求

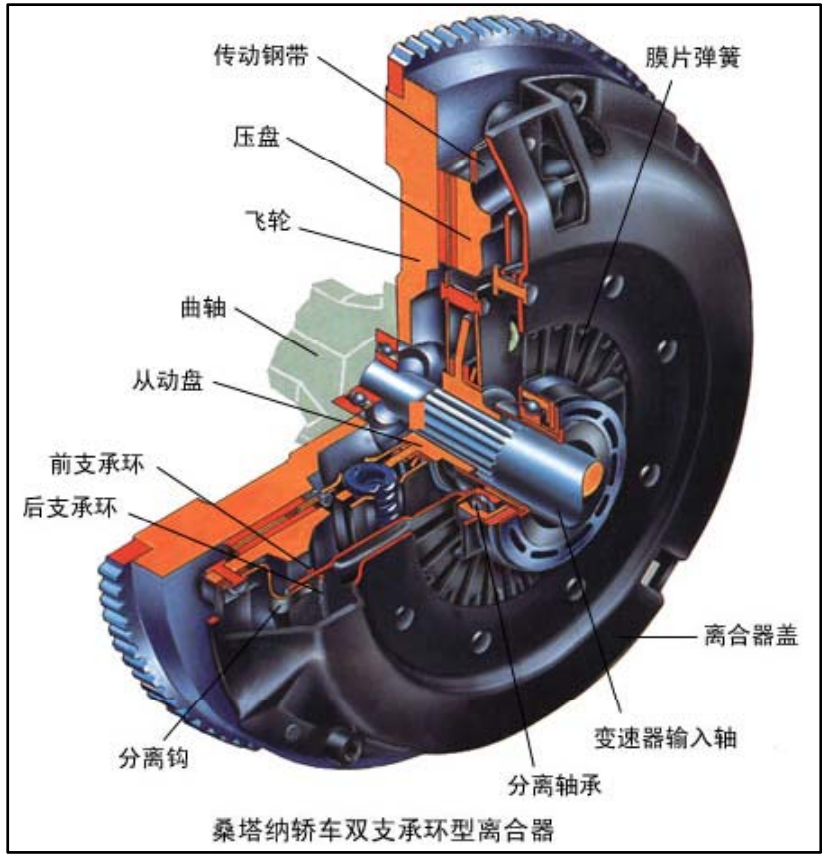
- 足够大的转矩容量：$M_C = (1.5 \sim 2.5) M_{emax}$；
- 足够高的安全转速：$n_s = (1.5 \sim 2) n_{emax}$；
- 结合柔和(从动盘轴向弹性)；
- 分离彻底；
- 从动部分的转动惯量小；
- 散热良好；
- 操纵轻便。

2、离合器盖总成

- 周布螺旋弹簧离合器
- 膜片弹簧离合器



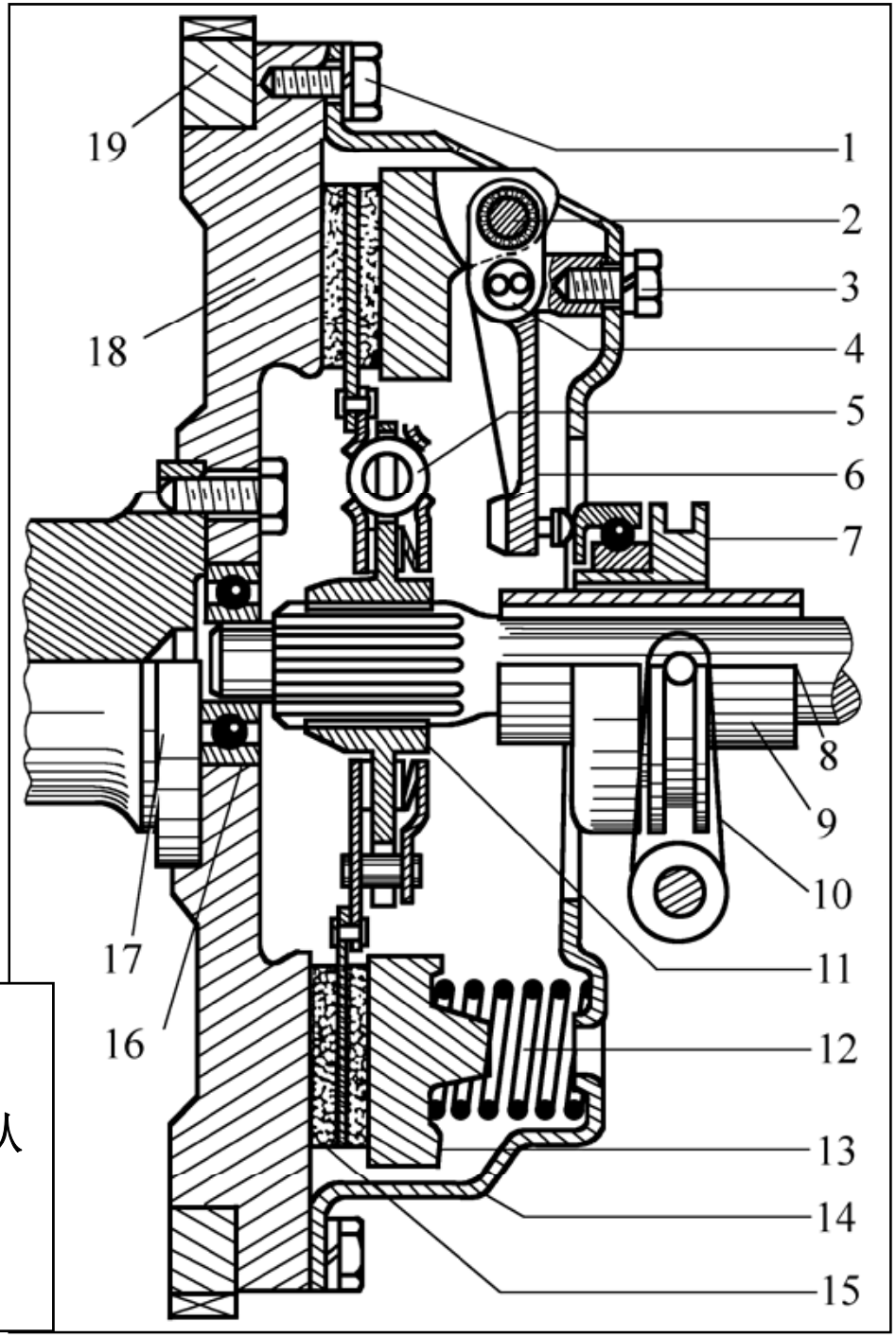
螺旋弹簧离合器



桑塔纳轿车双支承环型离合器

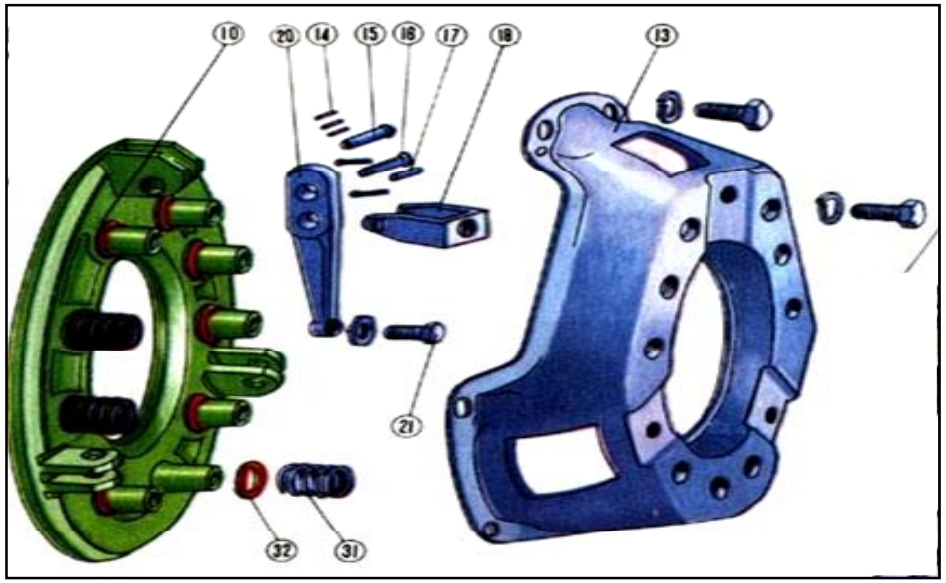
2.1、周布螺旋弹簧离合器

- 主动部分
  - 离合器盖
  - 压盘
  - 离合器盖与压盘间的传力方式
- 压紧机构：螺旋弹簧(略)
- 分离机构
  - 分离杠杆的支承方式(消除运动干涉)
  - 分离杠杆内端共面调整



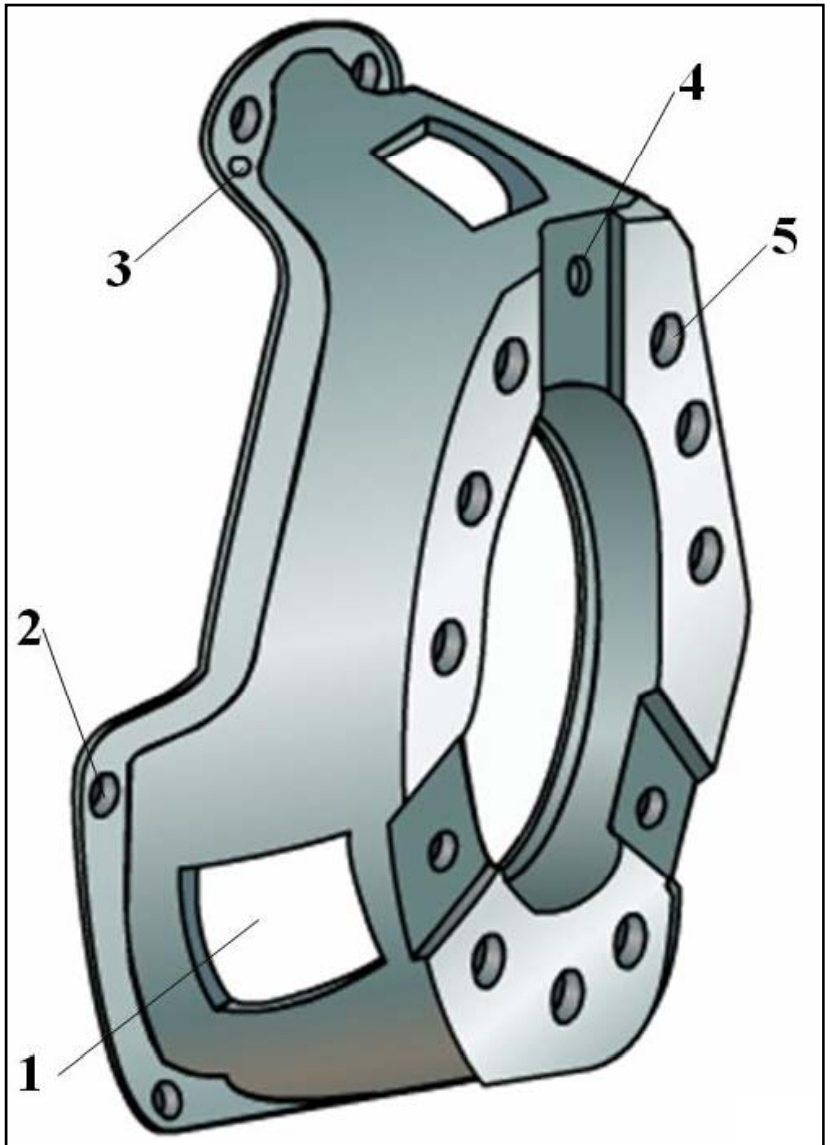
1-螺栓；2-滚针；3-支承螺钉；4-支承销；5-减振弹簧；6-分离杆；7-分离轴承总成；8-输出轴；9-分离套筒；10-分离叉；11-从动盘毂；12-压紧弹簧；13-压盘；14-离合器盖；15-摩擦片；16-导向轴承；17-曲轴法兰；18-飞轮；19-齿圈

2.1.1、主动部分



2.1.1.1、离合器盖

- 大多数为冲压件，少量重型车采用铸造件，其功用包括：
  - 作为压紧弹簧和分离杠杆的支承壳体；
  - 传递部分发动机转矩给压盘。

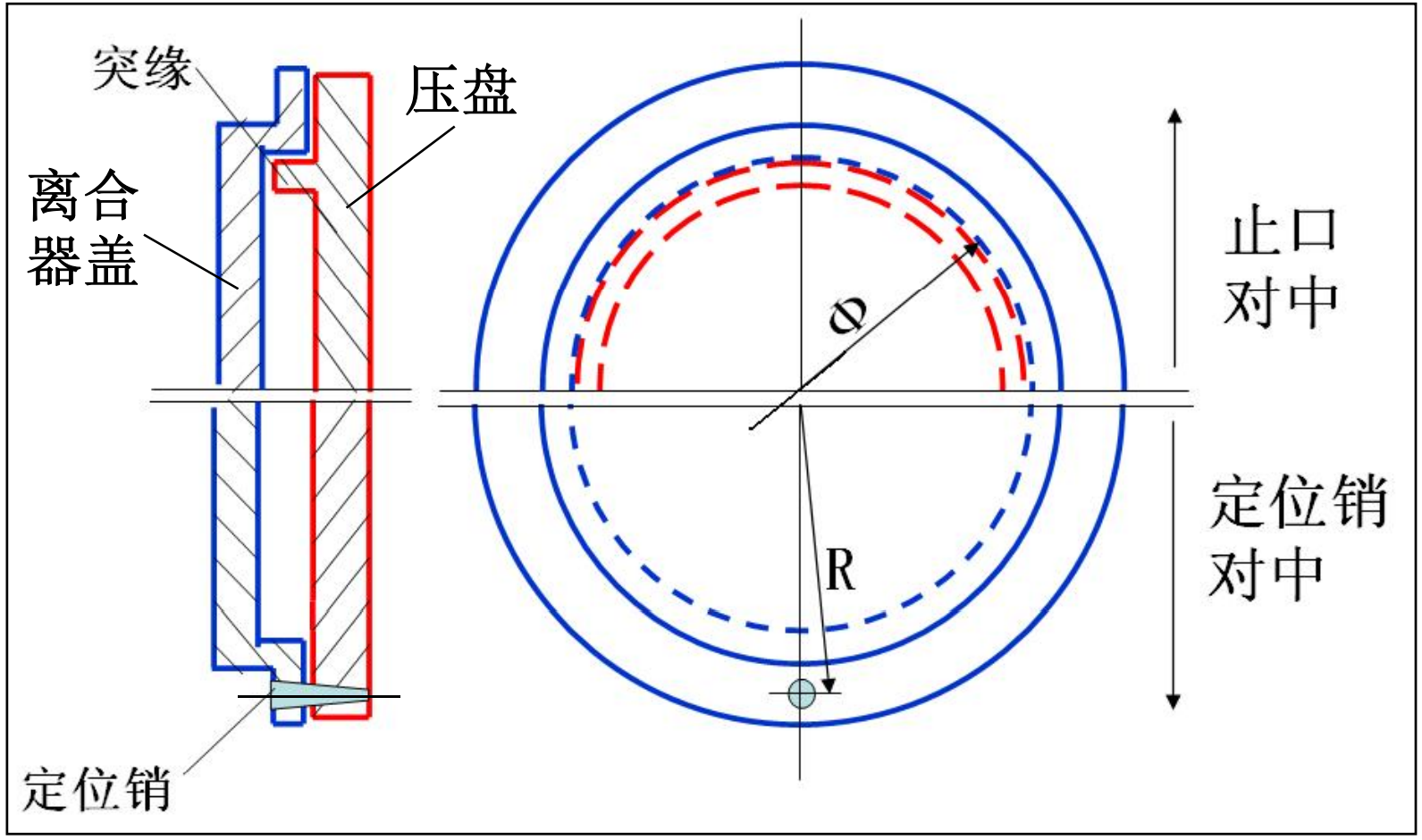


1-窗口；2-固定螺栓孔；3-定位销孔；4-支承螺栓孔；5-弹簧座孔(对照上页图)

离合器盖

- 应注意的问题
  - 刚度问题：分离杠杆支承在离合器盖上，如果离合器盖的刚度不够，则当离合器分离时，可能会使盖产生较大的变形，这样就会降低离合器操纵部分的传动效率，严重时可能导致分离不彻底，造成变速器换档困难，还会引起摩擦片的早期磨损。
  - 定心、对中问题
    - ✓ 同心度不好会引起：①从动盘花键早期过度磨损、从动盘毂连接的松动并进一步使从动盘折断；②使系统失去平衡而造成强烈振动，严重影响离合器的正常工作。
    - ✓ 常用的对中方式有以下两种： 一是用止口对中，铸造的离合器盖以外圆与飞轮上的内圆止口对中；二是用定位销或定位螺栓对中。

止口对中和定位销对中示意

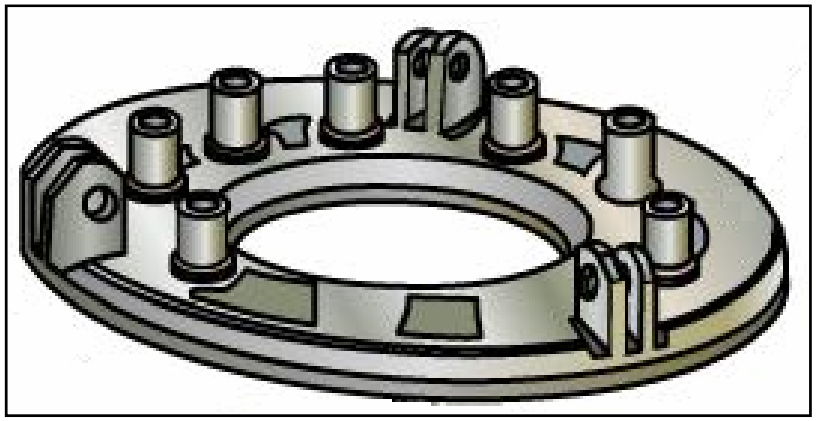


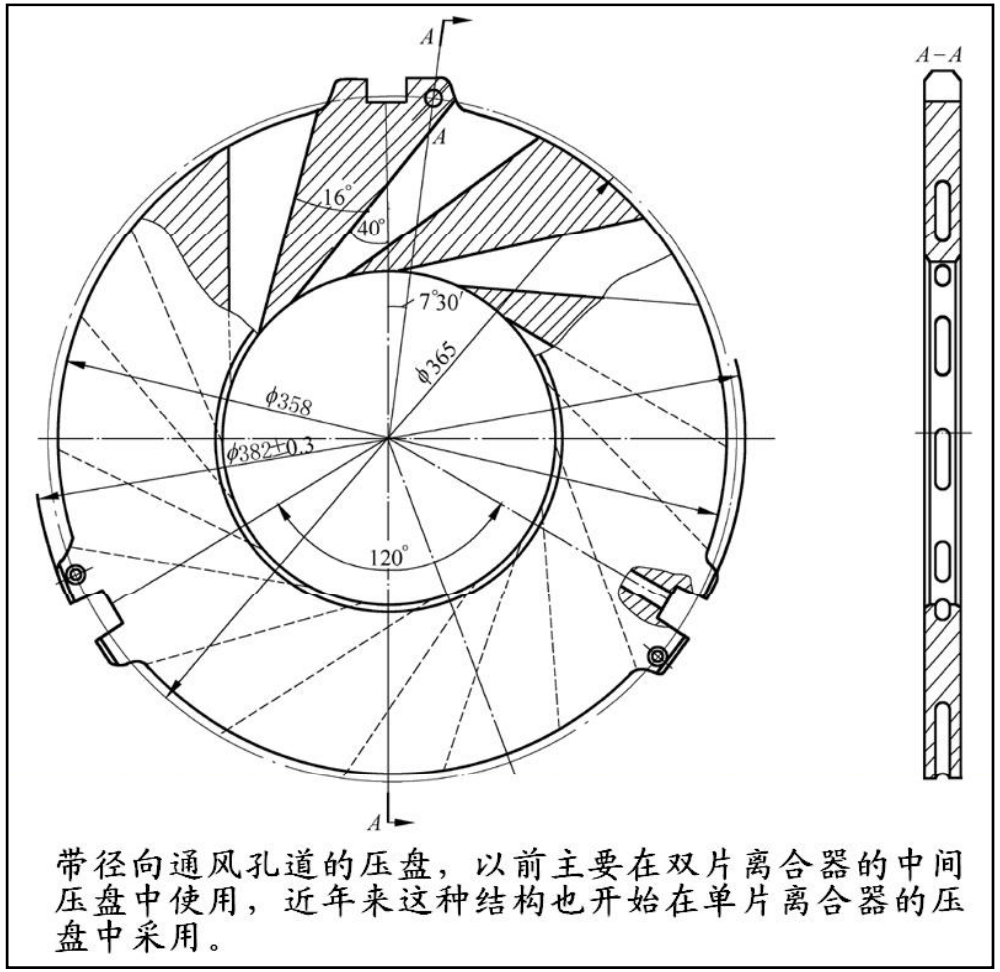
止口对中：凸缘外圆柱面、止口内圆柱面定位；

定位销对中：定位销孔中心线定位。

2.1.1.2、压盘

- 足够的质量(热容量)和刚度；
- 合理的结构形状：弹簧座、分离杠杆支座、内外半径比(部分载重汽车离合器的中间压盘有散热通道)。





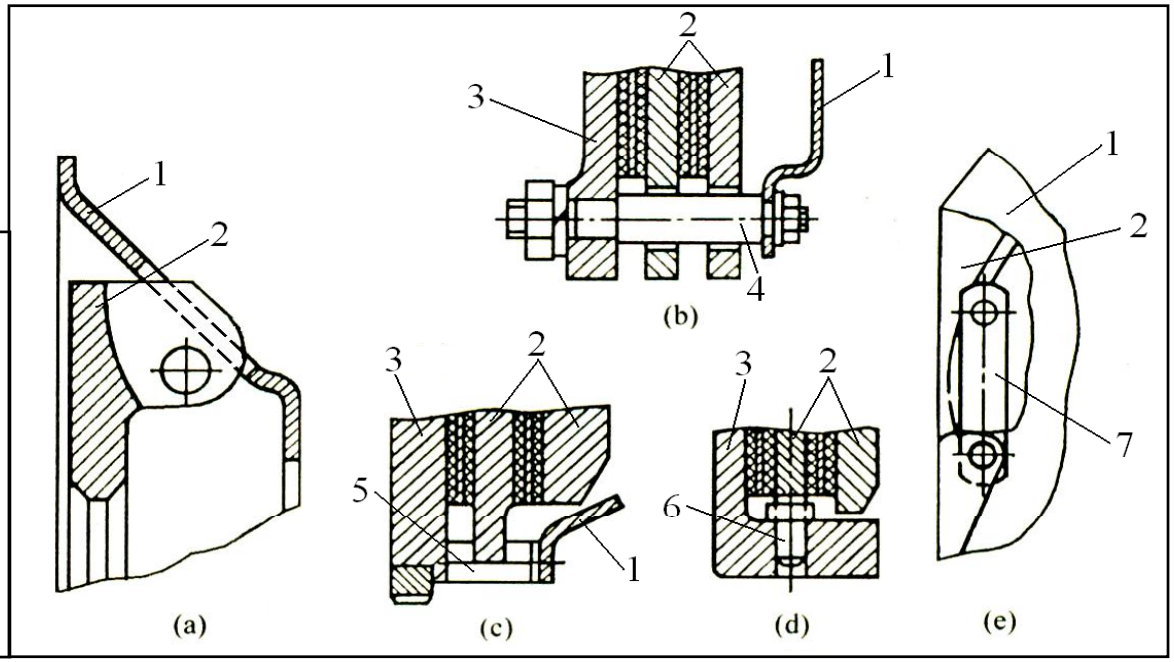
带径向通风孔道的压盘，以前主要在双片离合器的中间压盘中使用，近年来这种结构也开始在单片离合器的压盘中采用。

2.1.1.3、离合器盖与压盘间的传力方式

- 在离合器结合和分离的过程中，压盘相对离合器盖作轴向移动，二者的传力方式应满足此要求。

- 窗口和凸台式
- 销式
- 键式
- 传动钢片式（膜片弹簧离合器常用的传力方式）

→ 传动间隙，引起冲击和噪声
→ 传力件之间存在摩擦



(a)窗口-凸台式；(b),(c)传力销式；(c)键式；(d)传动片式；1-离合器盖；2-压盘；3-飞轮；4,5-传力销；6-键；7-传动片

2.1.2、分离机构

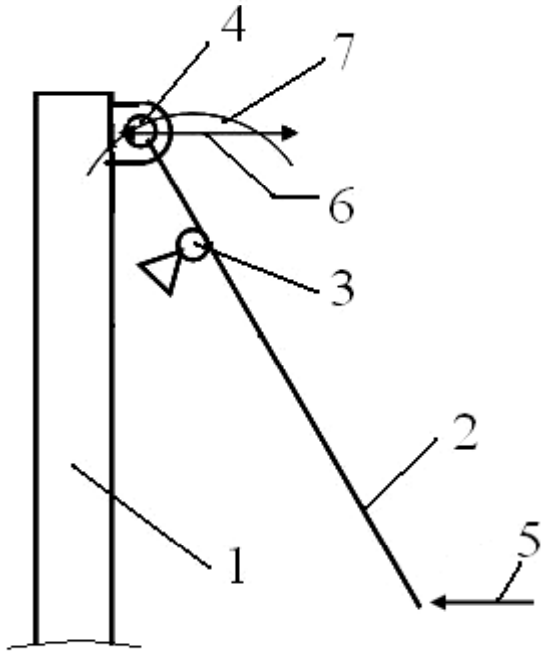
2.1.2.1、综述

- 分离机构的作用是使压盘脱离和摩擦片接触，由分离轴承使其动作。周置弹簧离合器的分离杠杆一般有3～6个。
- 分离杠杆的结构应注意如下几个问题：
  - 分离杠杆要有足够的刚度；
  - 分离杠杆的铰接处应避免运动上的干涉；
  - 分离杠杆内端的高度应可以调整；
  - 分离杠杆的铰接处应减少摩擦提高效率。

2.1.2.2、运动干涉及共面调整

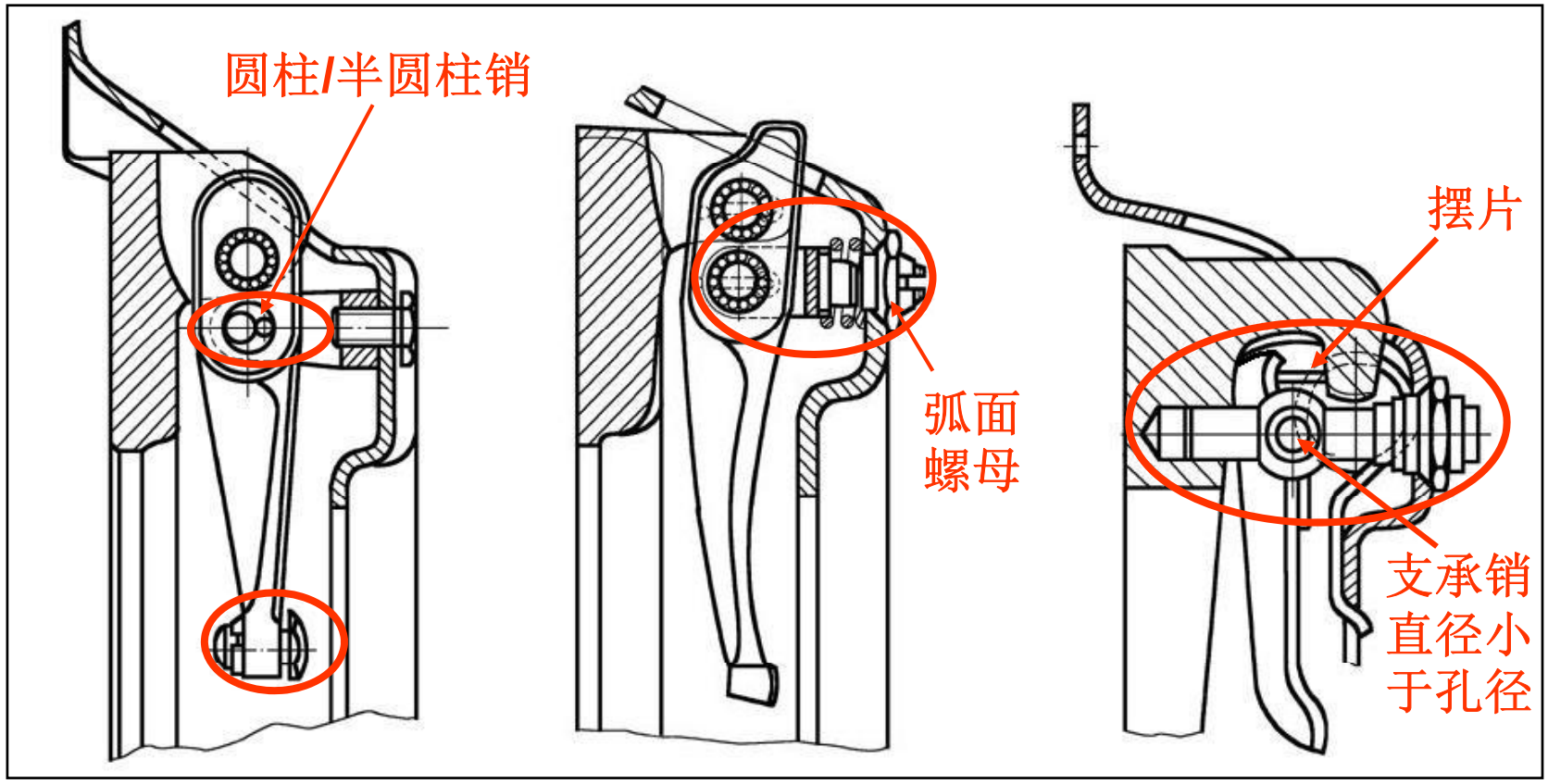
- 运动干涉

若分离杠杆2的中间铰接点3位置固定，则外交接点(分离杠杆2与压盘1的铰接点)4将沿弧线7运动，而压盘1只能前后移动，因此产生运动干涉，即分离杆上的点4沿弧线运动、压盘上的点4沿轴向移动。



1-压盘；2-分离杠杆；3,4-铰接点；5-分离轴承运动方向；6-压盘运动方向；7-分离杠杆外端运动轨迹

运动干涉及共面调整

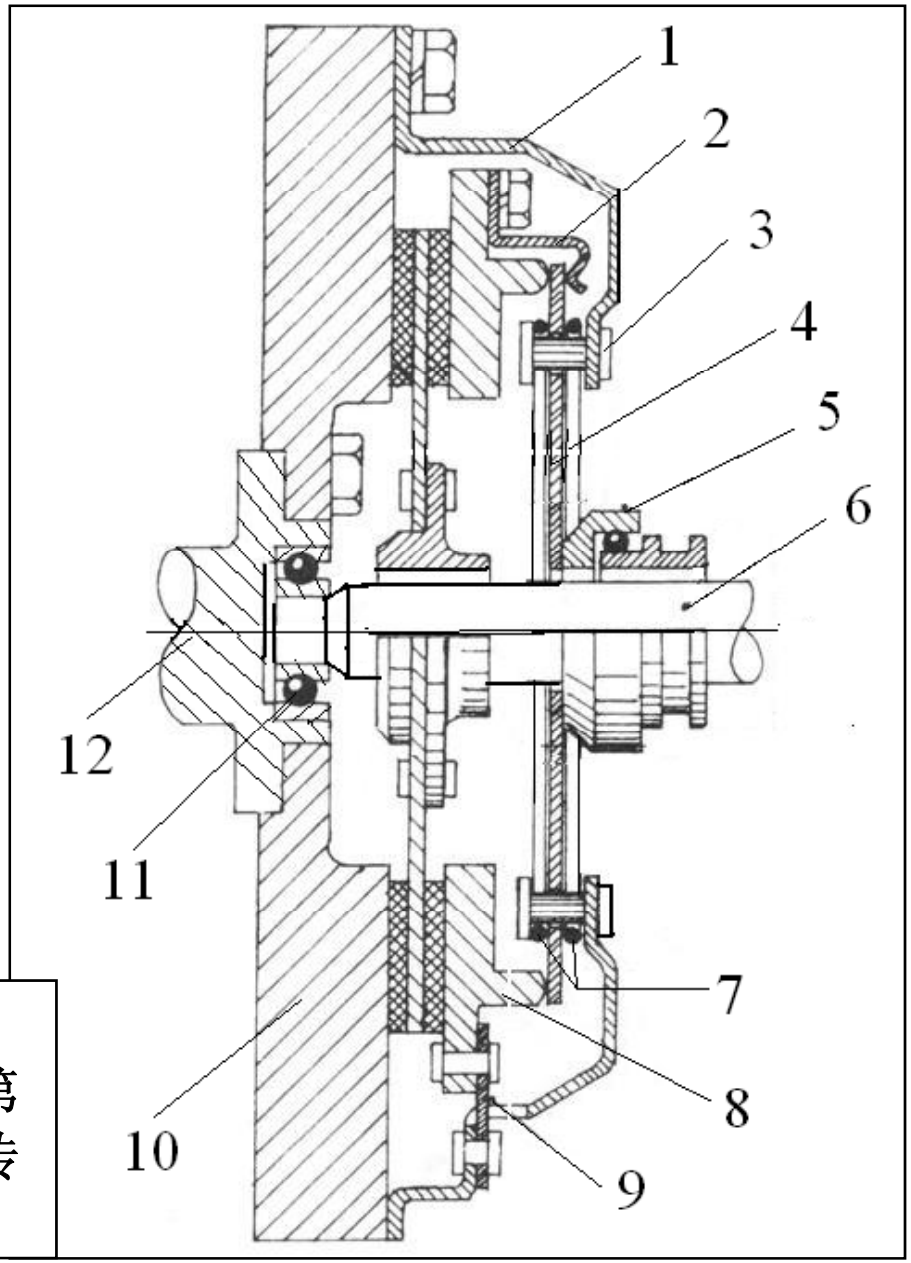


为解决分离杠杆运动干涉问题，把分离杠杆的中间或外端铰接点作成浮动式或摆动式。

分离杠杆内端面共面调整(WHAT)：**为何**(WHY)？**如何**(HOW)？

2.2、膜片弹簧离合器

- 膜片弹簧离合器结构组成
- 膜片弹簧离合器工作原理
- 膜片弹簧离合器工作性能
- 膜片弹簧离合器特点
- 拉式膜片弹簧离合器



1-离合器盖；2-分离钩；3-支承铆钉；4-膜片弹簧；5-分离轴承；6-变速器第一轴；7-内、外支承环；8-压盘；9-传动钢片；10-飞轮；11-轴承；12-曲轴

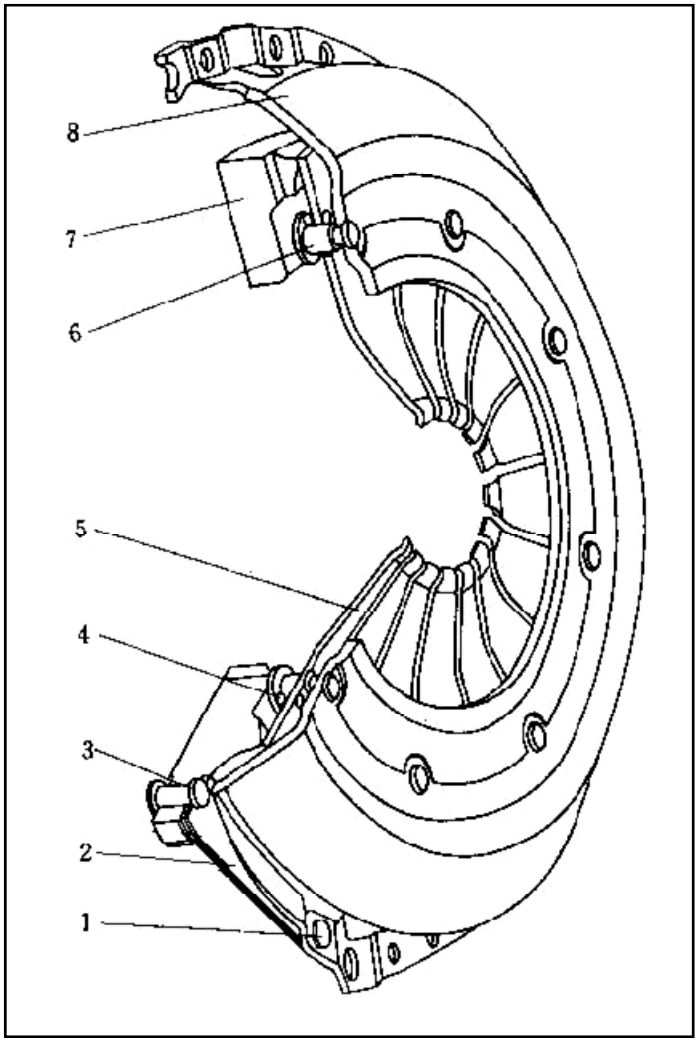
2.2.1、膜片弹簧离合器结构组成

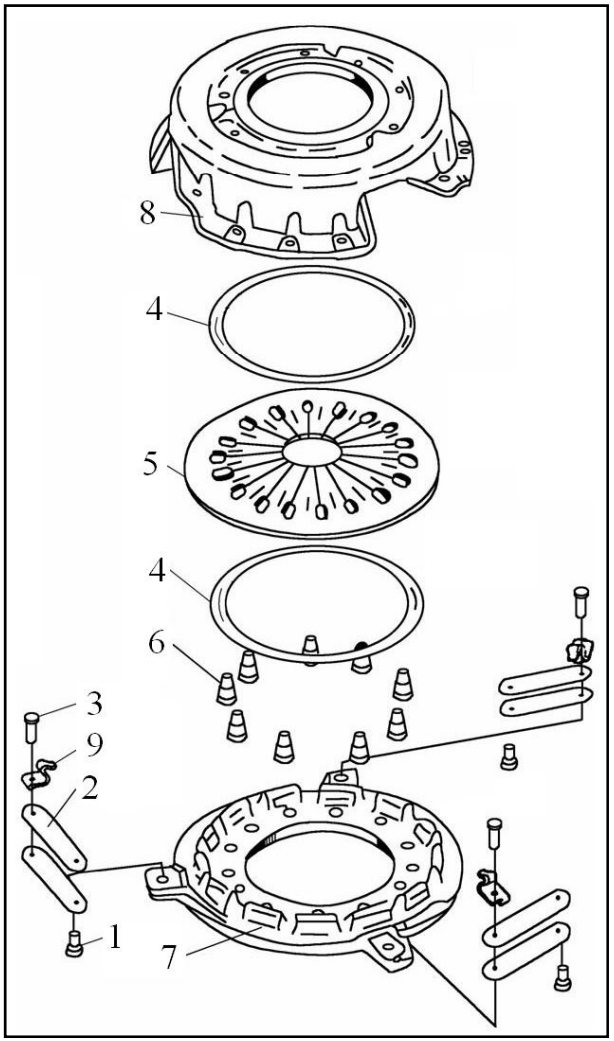
2.2.1.1、结构组成

- 组成：离合器盖、膜片弹簧、支承环、传动片等

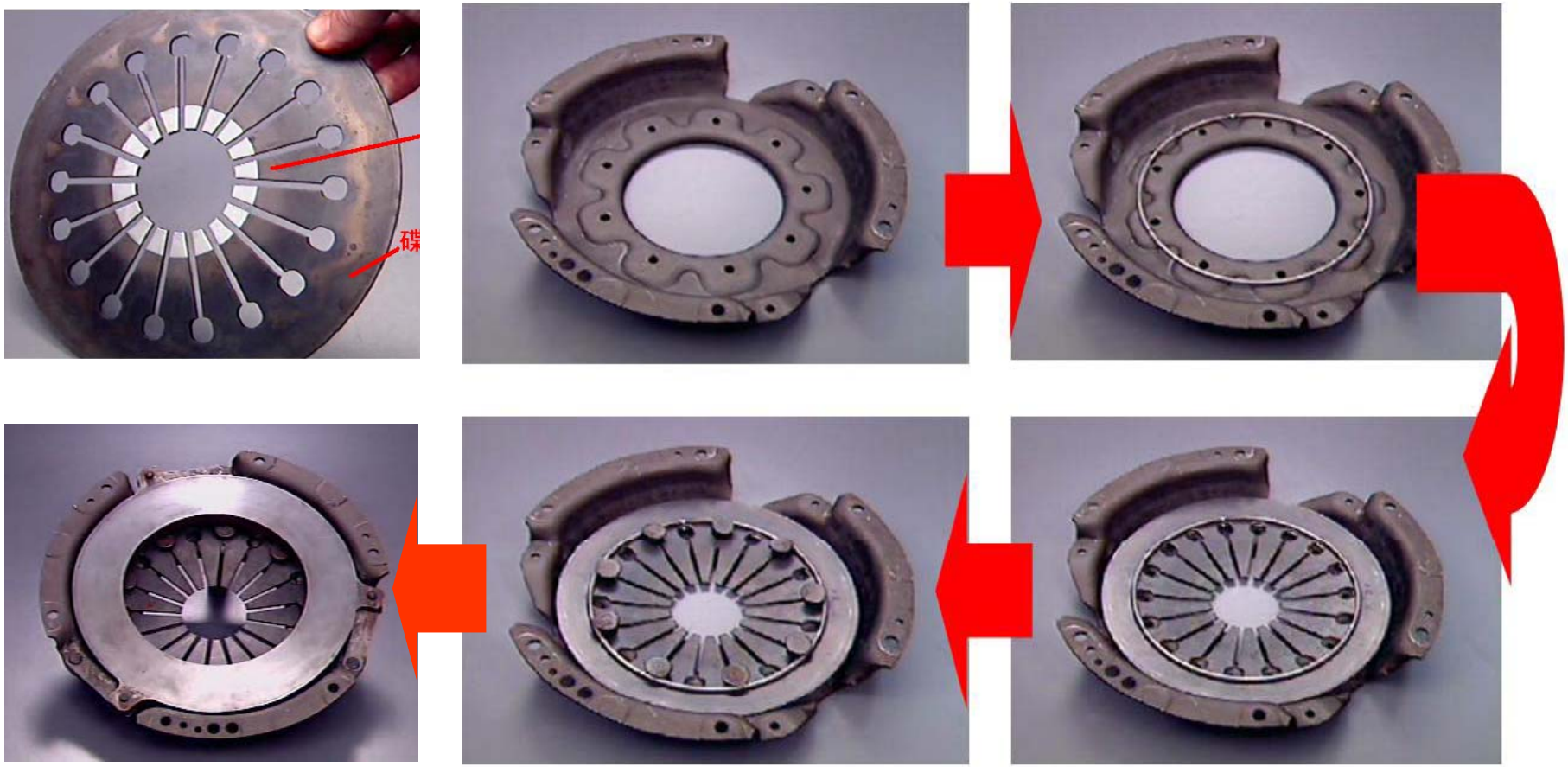
1,3-平头铆钉；
2-传动钢片；
4-支承环；
5-膜片弹簧；
6-支承铆钉；
7-压盘；
8-离合器盖；
9-分离钩

注：并非所有的膜片弹簧离合器都有分离钩。

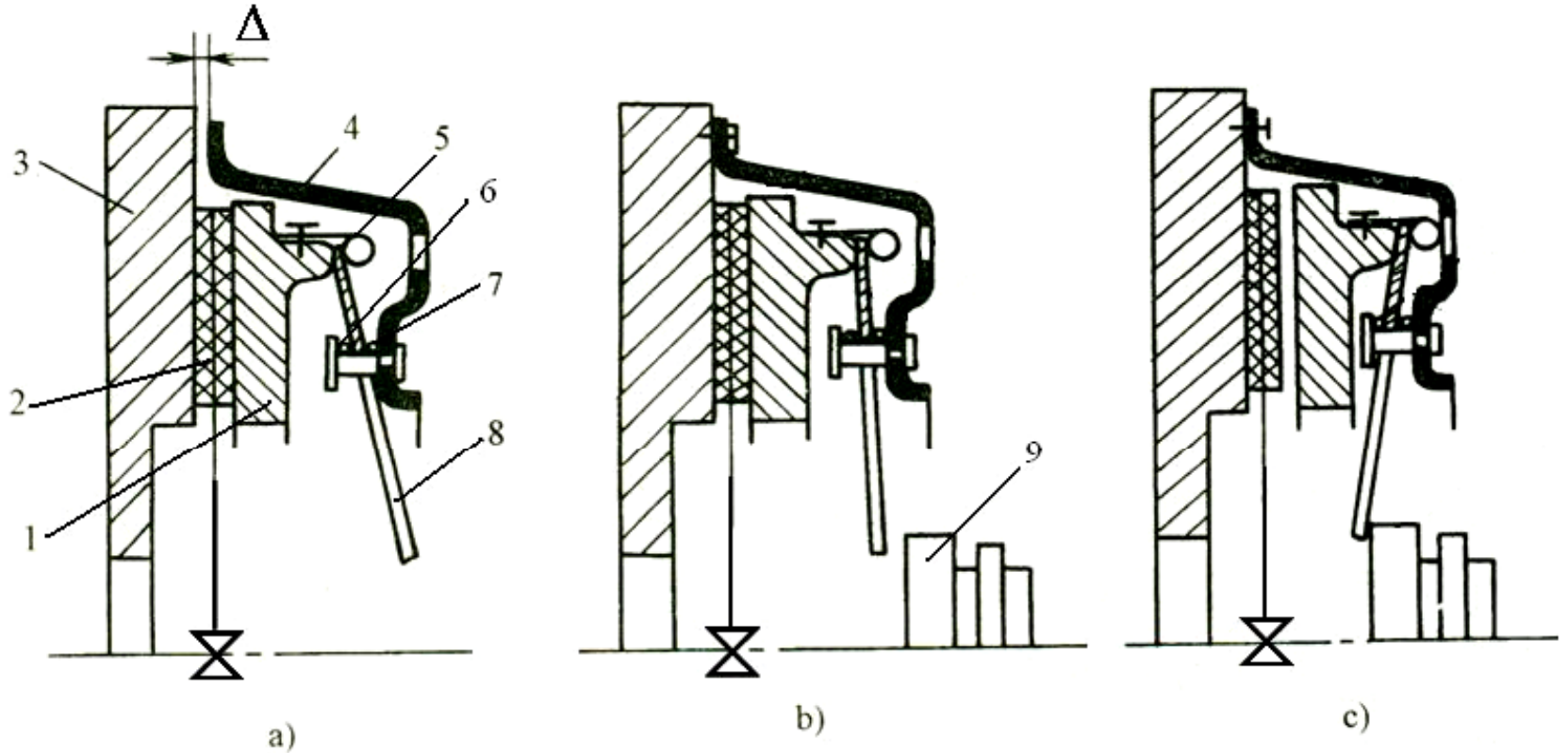




2.2.1.2、膜片弹簧离合器盖总成的装配



2.2.2、膜片弹簧离合器工作原理

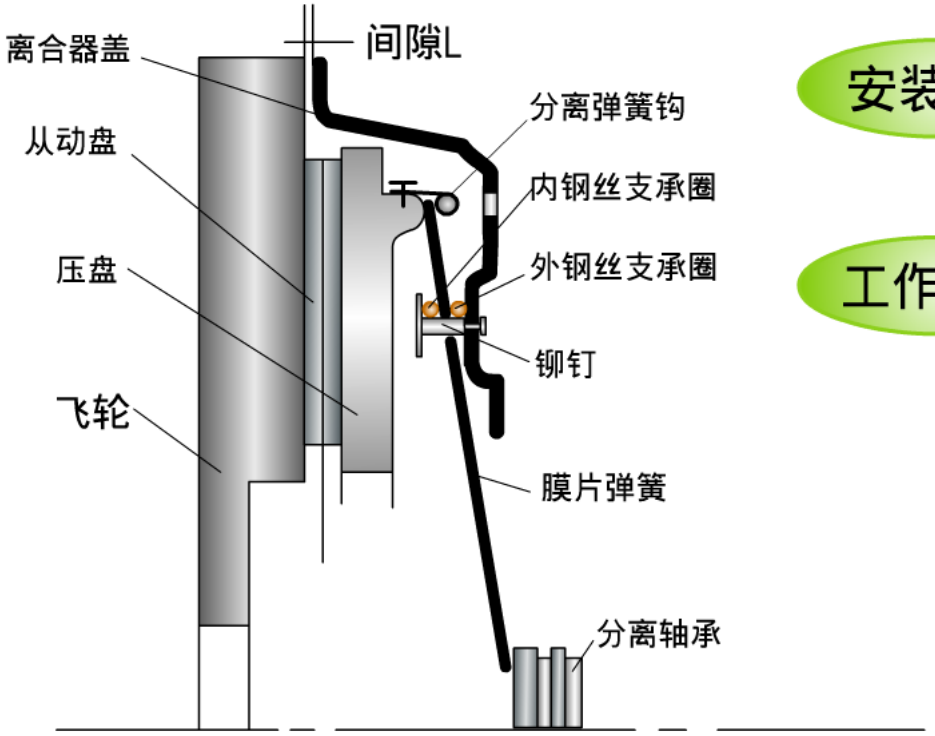


(a)自由状态；(b)压紧后；(c)分离状态

1-压盘；2-从动盘；3-飞轮；4-离合器盖；5-分离钩；

6,7-支承环；8-膜片弹簧；9-分离轴承

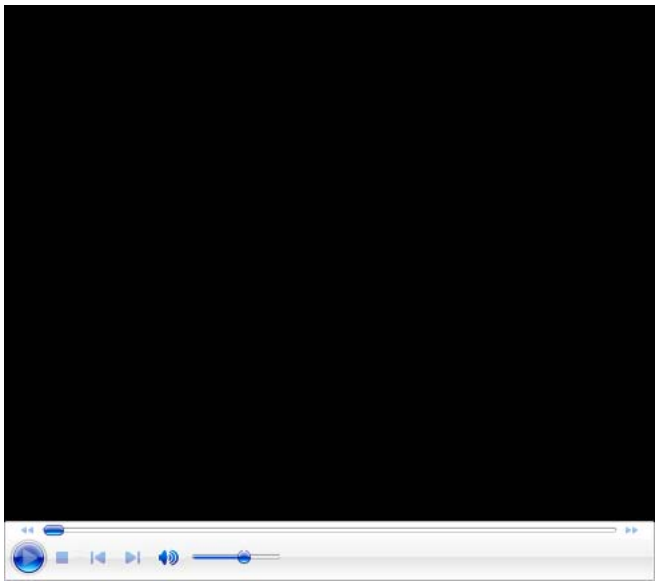
膜片弹簧离合器的工作过程



膜片弹簧离合器的工作原理

安装到位

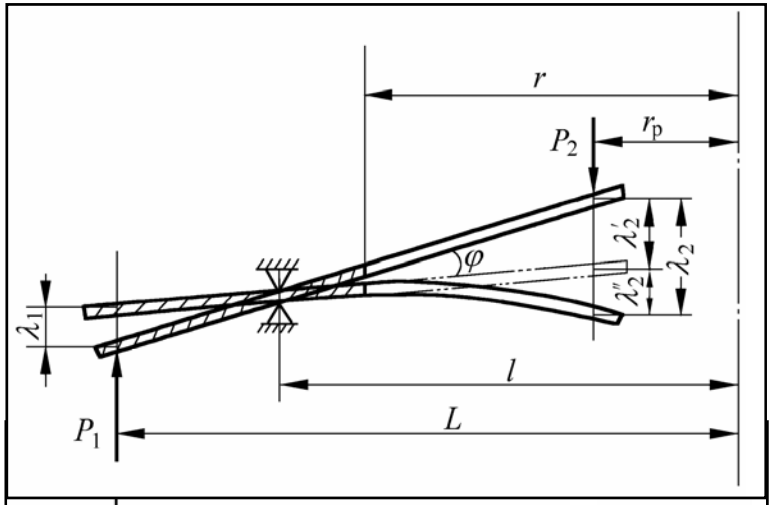
工作过程

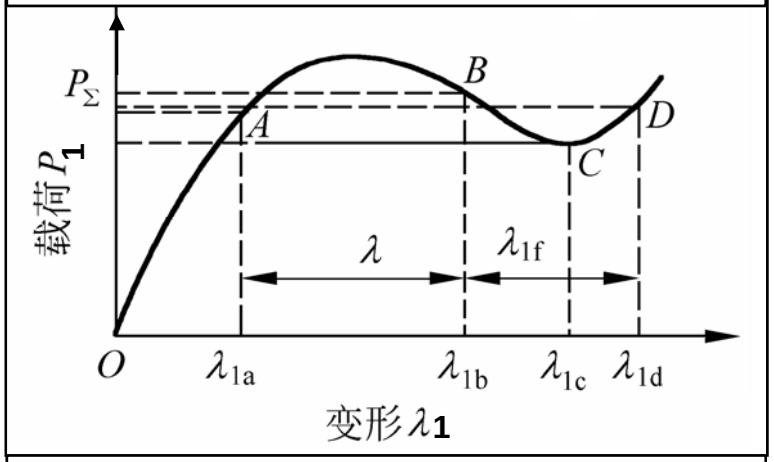


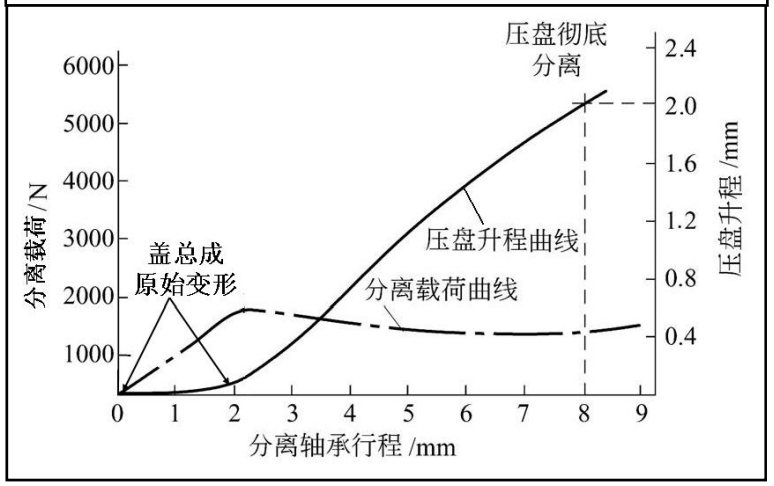
膜片弹簧离合器视频
2m36s

2.2.3、膜片弹簧离合器工作性能

- 膜片弹簧分为整体锥环(碟簧)和开槽锥体(分离指)两部分，真正起弹簧作用的是碟簧部分；
- 膜片弹簧离合器的工作性能由以下三条曲线来反映：
  - 负荷特性曲线：作用在压盘上的压紧力(载荷)P_1与压盘升程λ_1间的关系曲线，其形状与高厚比有关(见下页)；
  - 压盘升程曲线：分离时压盘升程λ_1和分离轴承行程λ_2间的关系曲线；
  - 分离载荷曲线：分离轴承作用力P_2和它的行程λ_2间的关系曲线。

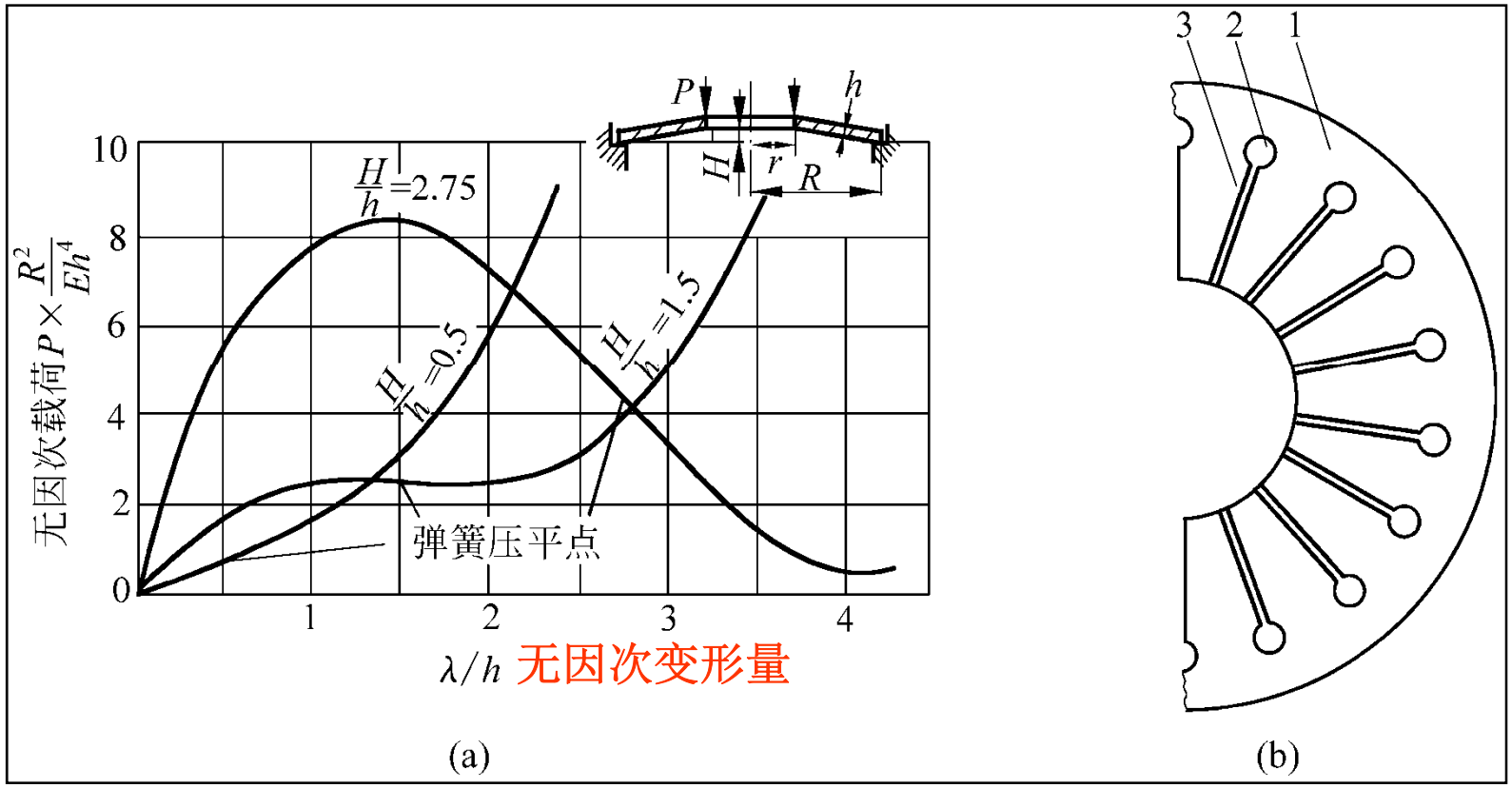






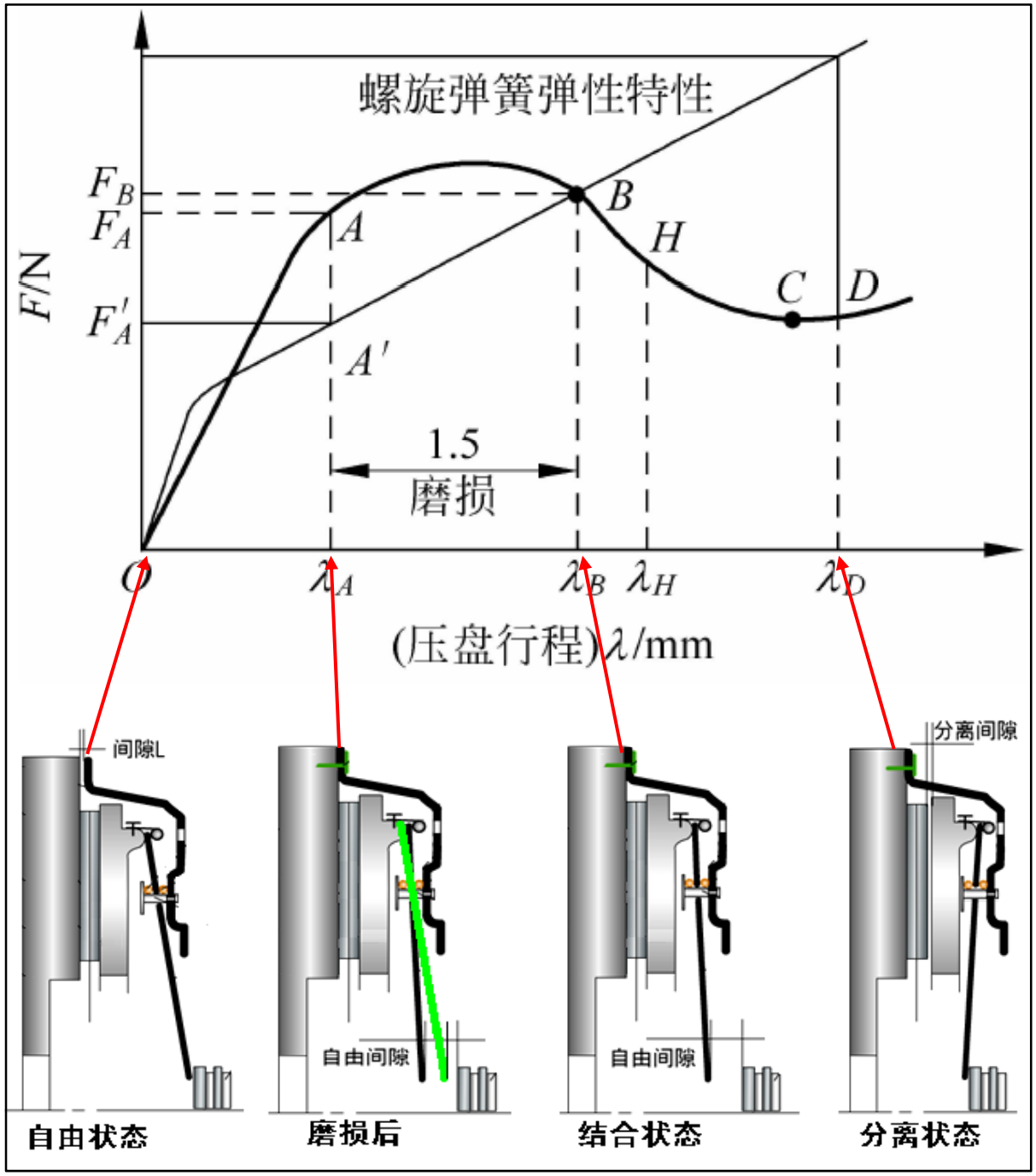
负载特性形状与高厚比有关

- 膜片弹簧的弹性(负载)特性曲线形状与高厚比(H/h)有关，一般1.5<H/h<2可获得所希望的性能。



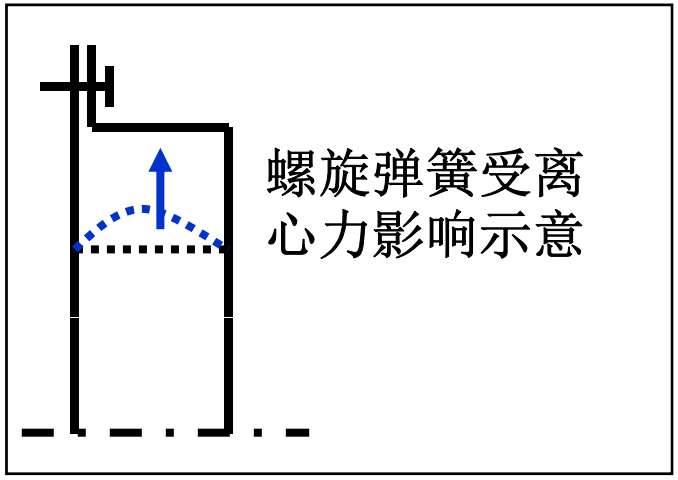
膜片弹簧的弹性特性

- 膜片弹簧优良的弹性特性：
  - 磨损后，传递转矩的能力变化很小；
  - 分离时，操纵轻便。



2.2.4、膜片弹簧离合器特点

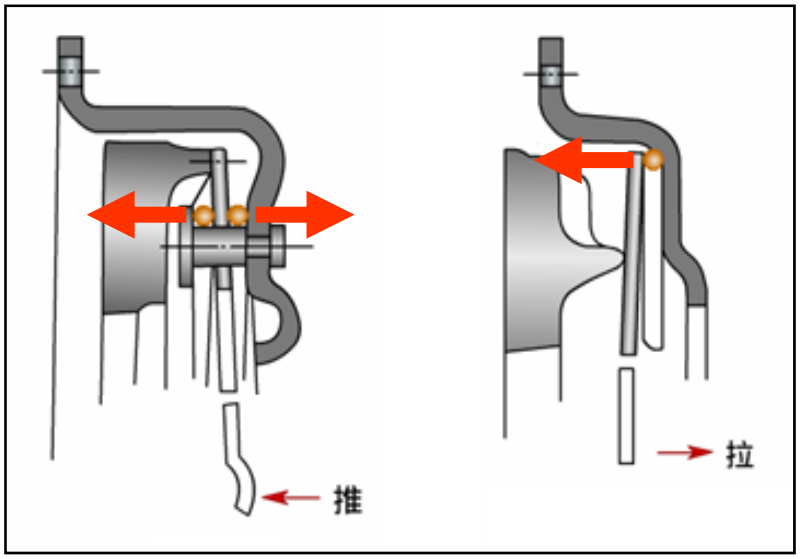
- 膜片弹簧本身兼起压紧弹簧和分离杠杆的作用，使得离合器结构简化、质量轻；
- 轴向尺寸减小；
- 膜片弹簧与压盘以整个圆周接触，使得压力分布均匀，摩擦片磨损均匀；
- 膜片弹簧具有优良的非线性弹性特性，在摩擦片磨损后仍能可靠地传递转矩而不滑磨；离合器分离时，踏板操纵轻便；
- 膜片弹簧是一种旋转对称零件，平衡性好，高速时压紧力降低很小。
- 制造难度大；
- 分离指根部易形成应力集中；
- 分离指刚度较低，易磨损。



2.2.5、拉式膜片弹簧离合器

2.2.5.1、结构特点

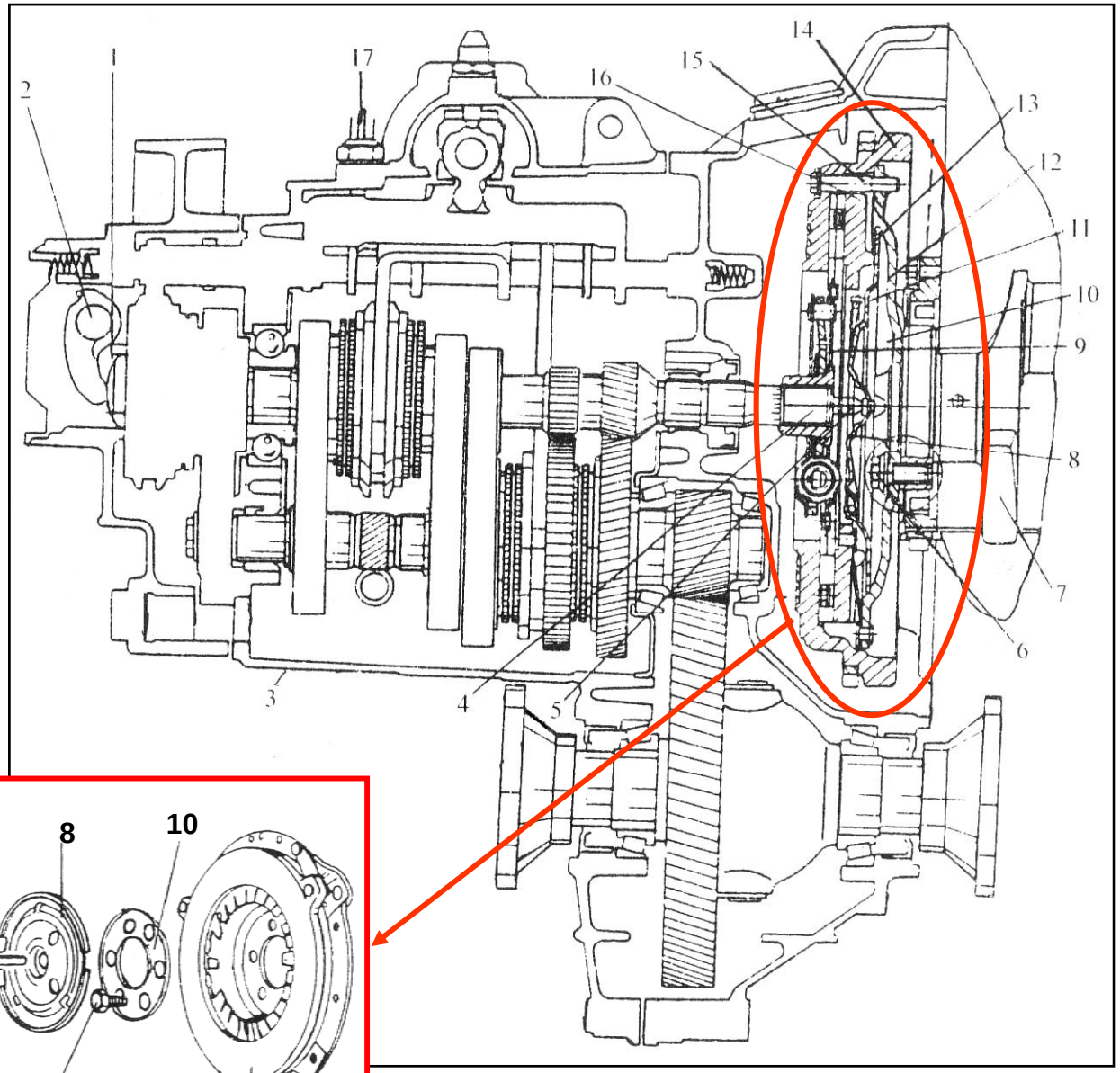
- 根据离合器分离时，分离指内端运动方向的不同，膜片弹簧离合器分为推式和拉式两种；
  - 离合器分离时，分离指内端远离压盘为拉式(指向压盘为推式)。

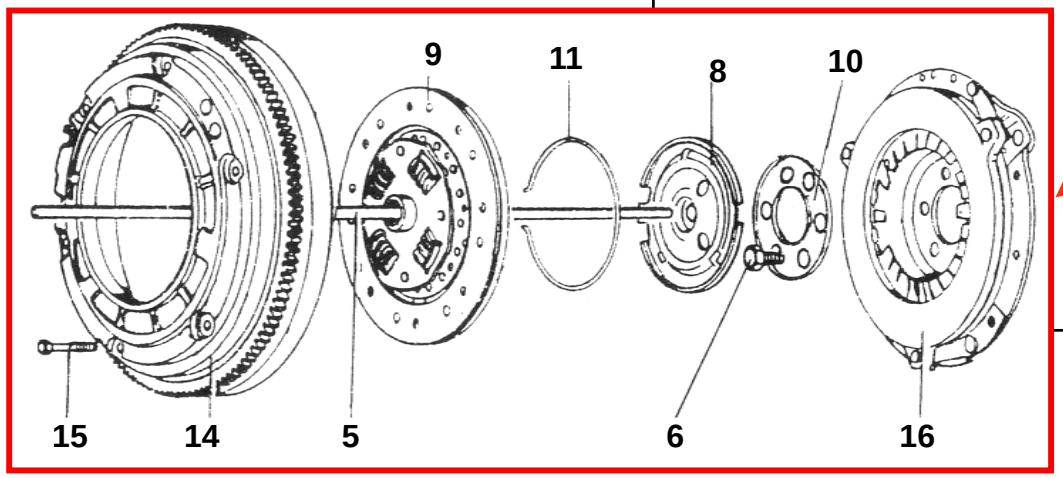


- 拉式膜片弹簧离合器的特点
  - 拉式膜片弹簧反装，膜片弹簧支承点由中间移至外端，离合器盖中部无须打安置孔，刚度提高；
  - 支承环的数量由2个变为1个，支承结构简单；
  - 支承处，拉式膜片弹簧作用力的方向永不改变，因此，即使支承环有磨损，离合器分离时该支承处也不会出现间隙。
- 尽管拉式膜片弹簧离合器较推式在性能上有更多的优点，但由于受到分离轴承机构设计、拆装复杂等因素的困扰，因此在许多场合宁愿选用“推”的结构形式， 即以“推”的动作实现“拉”的方向。

捷达轿车拉式膜片弹簧离合器

1-分离轴承；2-分离臂；3-变速驱动器总成；4-变速驱动器输入轴；5-分离推杆；6-螺栓；7-曲轴；8-分离盘；9-从动盘；10-中间板；11-卡环；12-离合器盖；13-膜片弹簧；14-飞轮；15-螺栓；16-压盘；17-倒车灯开关

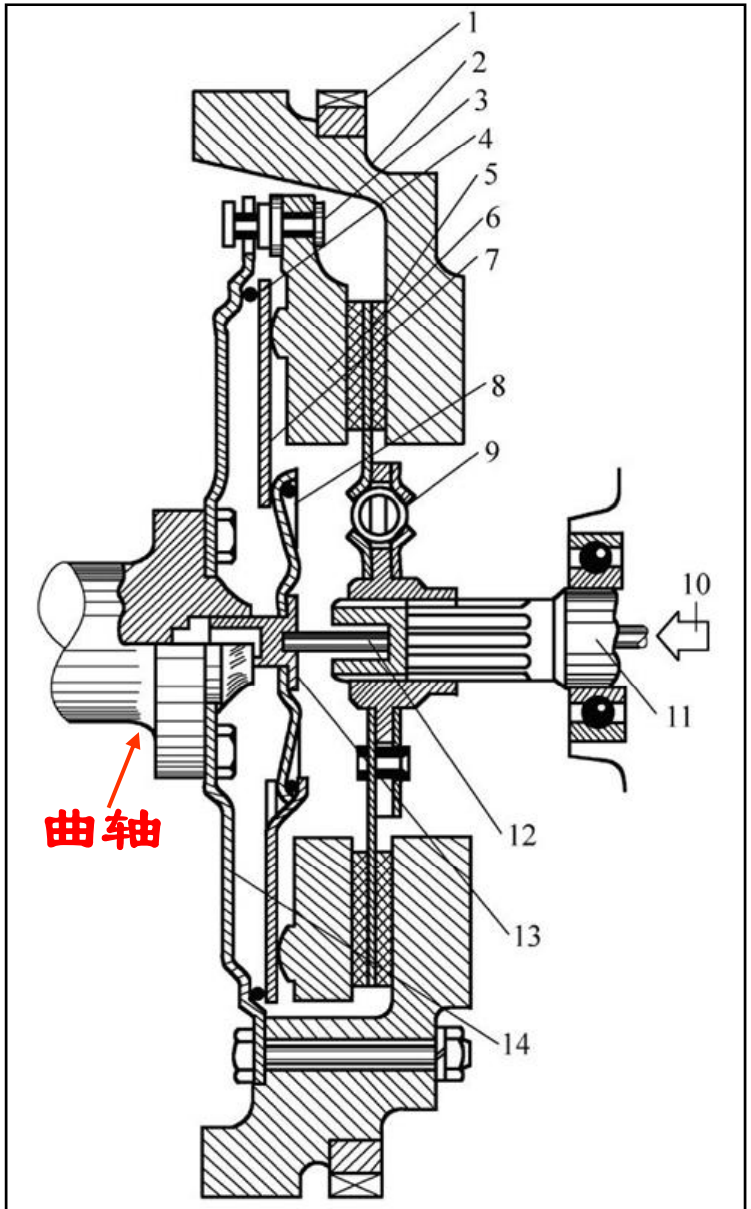




以“拉”代“推”，用“推”的动作实现“拉”的方向。

2.2.5.2、拉式膜片弹簧离合器结构实例

- 飞轮2与装在曲轴末端上的驱动盘14(相当于离合器盖)用螺栓相连接，而且冲压的驱动盘14与离合器压盘6通过驱动指销3相连接，压盘6和从动盘5都在飞轮凹槽内，压盘6与驱动盘14之间装有拉式膜片弹簧7，分离推杆12从变速器输入轴11的中心孔中穿过。分离离合器时，从变速器输入轴11的后端顶出分离推杆12，推动分离盘8前移(通过柱塞13导向)，带动分离指使离合器分离；
- 这种结构形式的优点是简化了拉式膜片弹簧离合器的分离轴承机构的设计。但是离合器安装拆卸复杂，而且变速器输入轴内要加工长孔，仅适用于前置前驱两轴式变速器的汽车(为什么？)。

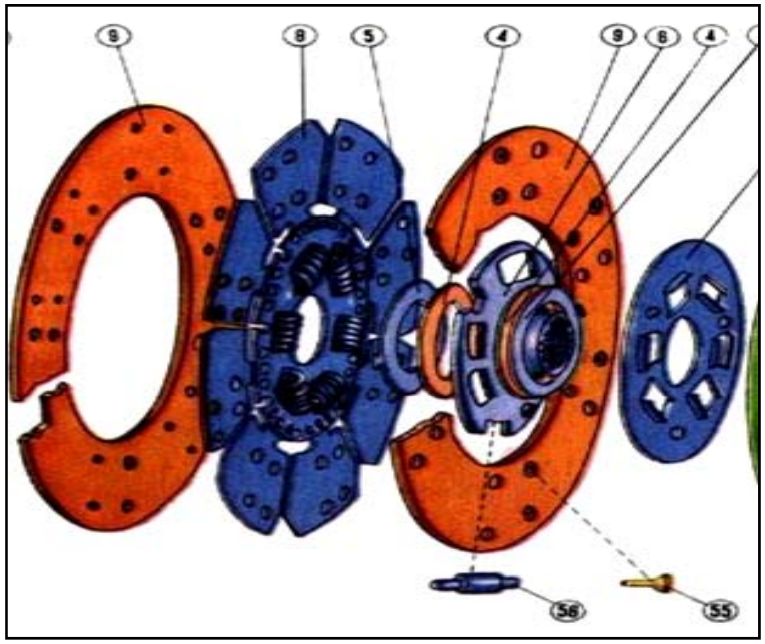


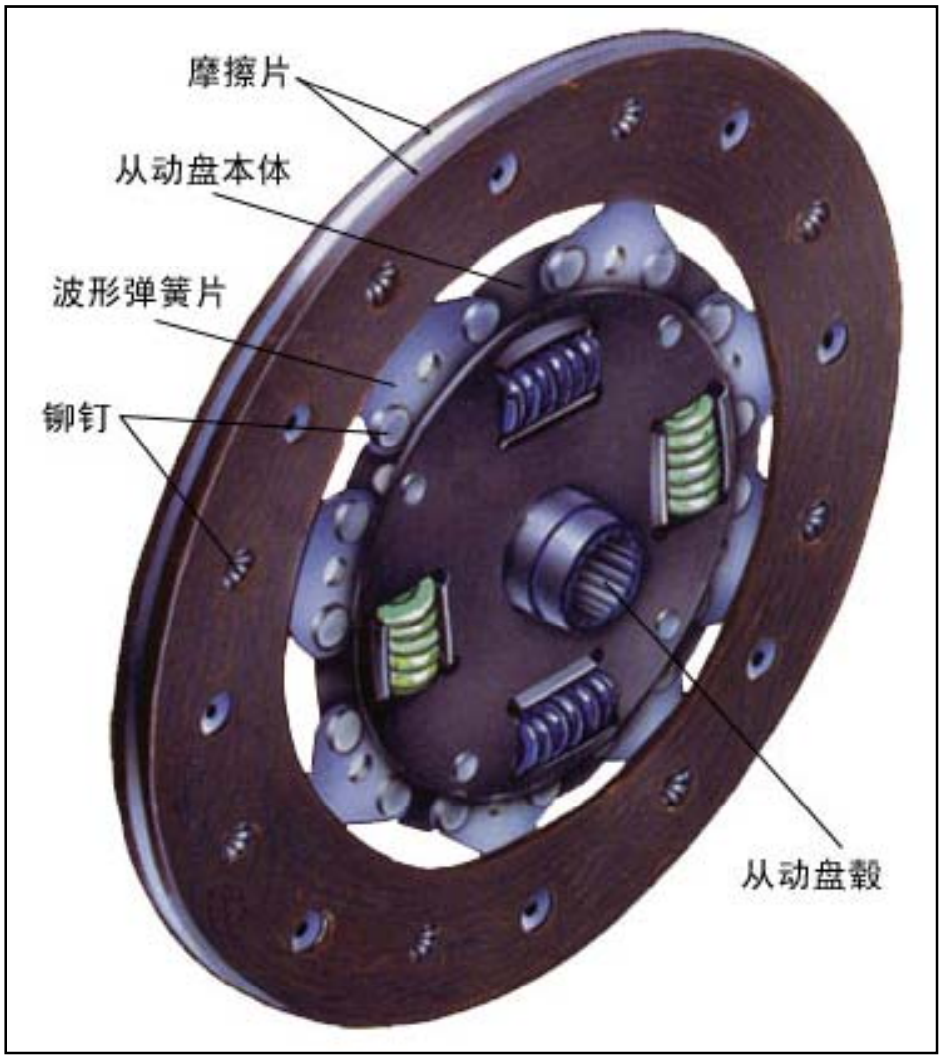
推型拉式膜片弹簧离合器

1-齿圈；2-飞轮；3-驱动指销；4-支承环；5-从动盘；6-压盘；7-膜片弹簧；8-分离盘板；9-扭转减振器减振弹簧；10-分离力作用方向；11-花键轴；12-分离推杆；13-分离柱塞；14-冲压的驱动盘

3、从动盘及扭转减振器

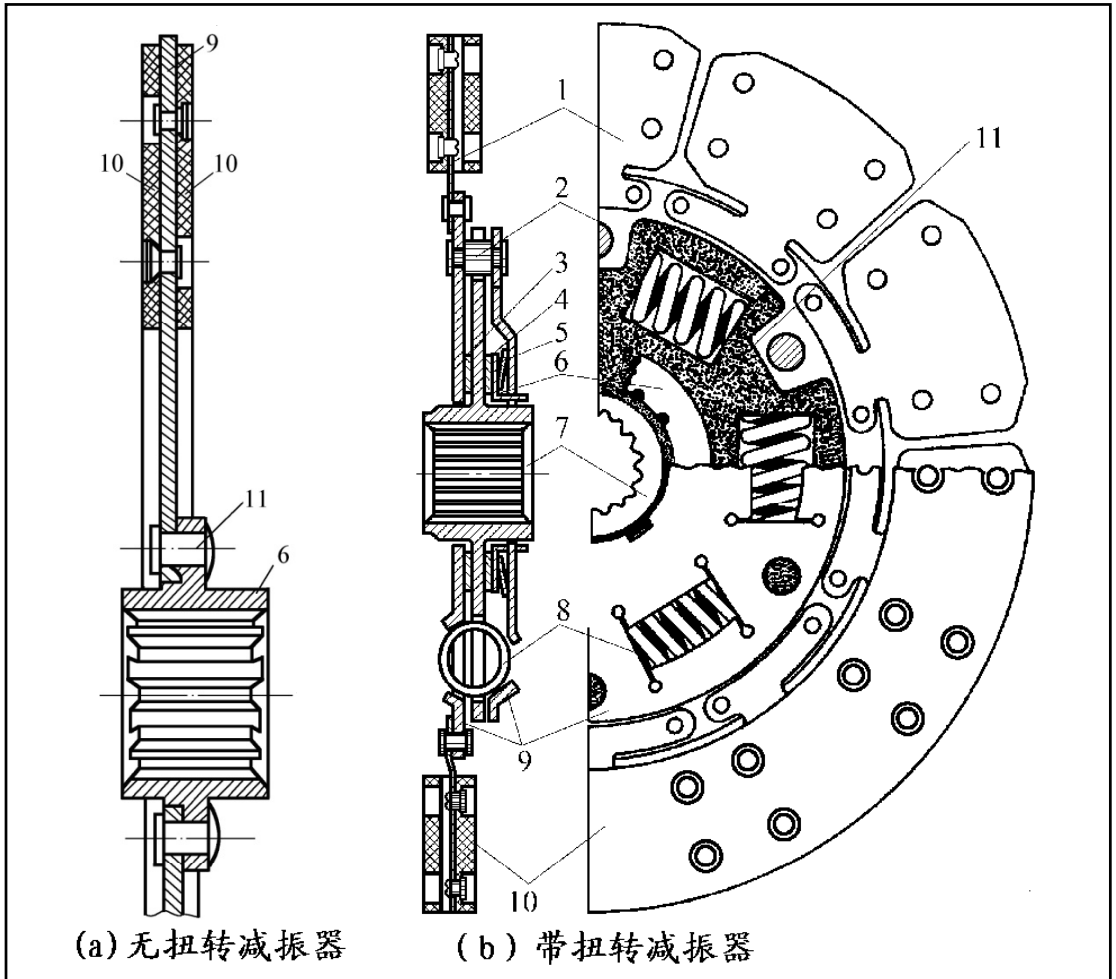
- 从动盘结构形式
- 从动盘总成
- 扭转减振器





3.1、从动盘结构形式

- 从动盘有两种结构形式，带和不带扭转减振器：
  - 不带扭转减振器的从动盘结构简单、重量轻；
  - 带扭转减振器的从动盘可消除扭转振动和避免共振，有利于提高传动系零件的寿命、降低噪声，并使汽车平稳起步。



(a)无扭转减振器　　(b)带扭转减振器

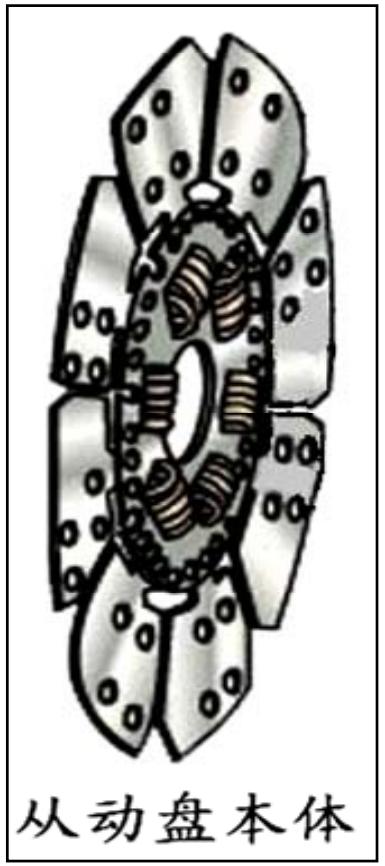
1-扇形波形片；2-限位铆钉；3-阻尼片；4-碟形弹簧；5-凸耳止推垫片；6-花键毂；7-减振弹簧；8-减振器盘；9-从动片；10-摩擦片；11-固定铆钉

3.2、从动盘总成

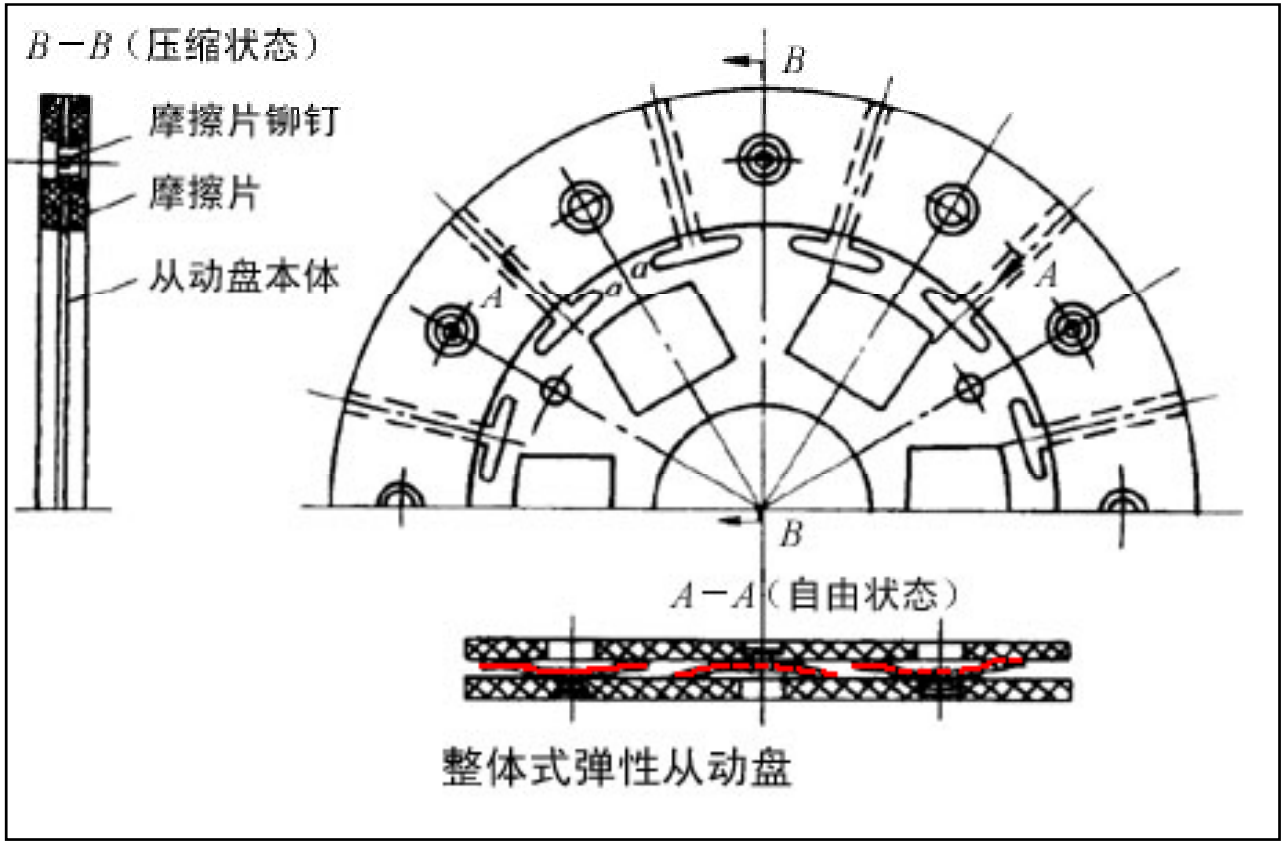
- 从动盘总成主要由从动盘本体1、摩擦片4和从动盘毂(花键毂)2等组成 。

3.2.1 从动盘本体

- 从动盘本体要尽量轻，并使其质量分布尽可能地靠近旋转中心，以获得最小的转动惯量，以减轻变速器换挡时的冲击。故从动盘本体一般都做得比较薄，通常是用1.3～2.0mm厚的钢板冲制而成。为了进一步减小从动本体的转动惯量，有时将从动片外缘的盘形部分磨薄至0.65～1.0mm，使其质量分布更加靠近旋转中心。
- 为使离合器接合柔和，保证汽车平稳起步，从动盘本体应具有轴向弹性，为此可采用整体式、分开式、组合式从动盘片。


从动盘本体

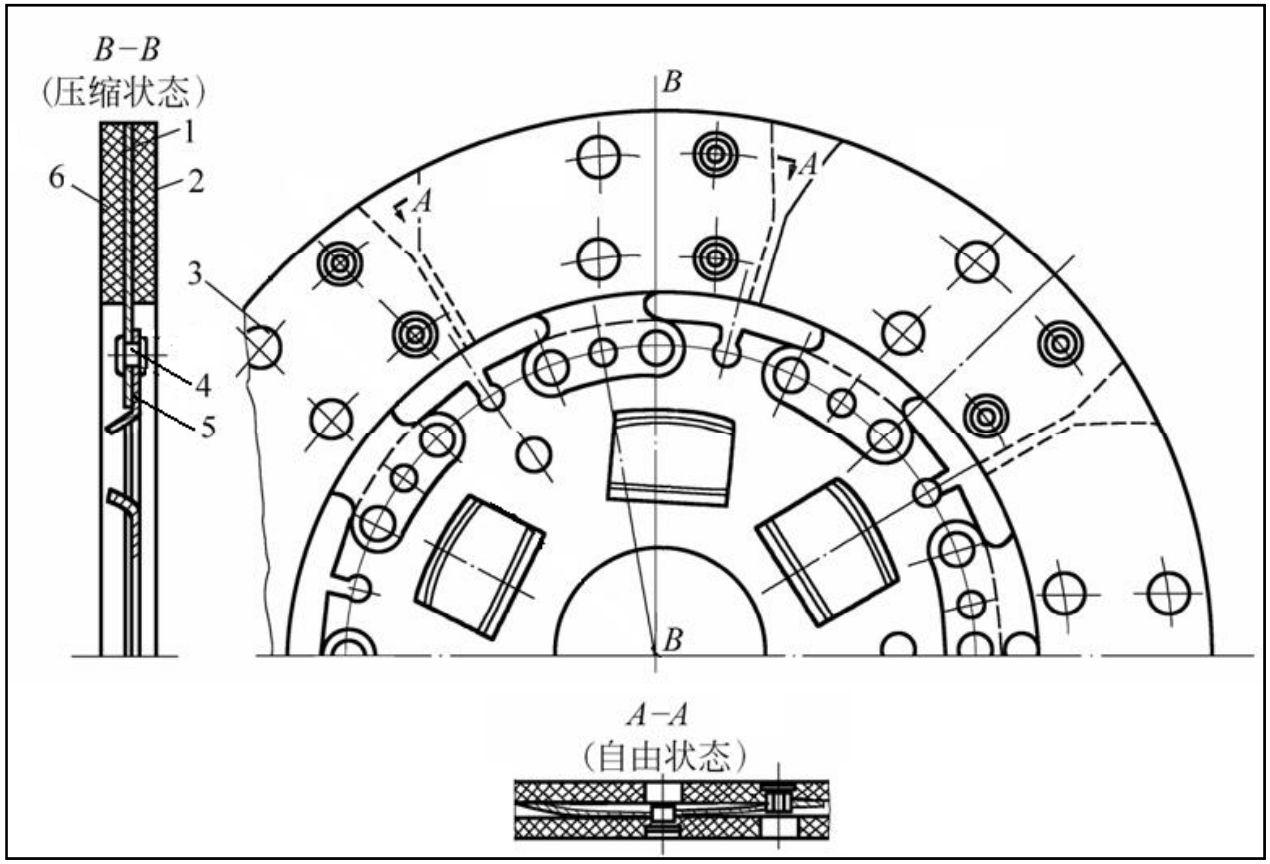
(1) 整体式从动盘片



- 其优点是生产效率高，但其缺点是很难保证每片扇形的刚度完全一致(或反过来说要求有更高的工艺制作水平)。

- 从动盘本体是完整的钢片，并开有T形槽，外缘部分被分割成扇形块，扇形块沿周向翘曲形成波浪形，两摩擦片分别与其波峰和波谷部分铆接；
- 从动盘被压缩时，压紧力随翘曲的扇形部分被压平而逐渐增大，达到了接合柔和的目的。

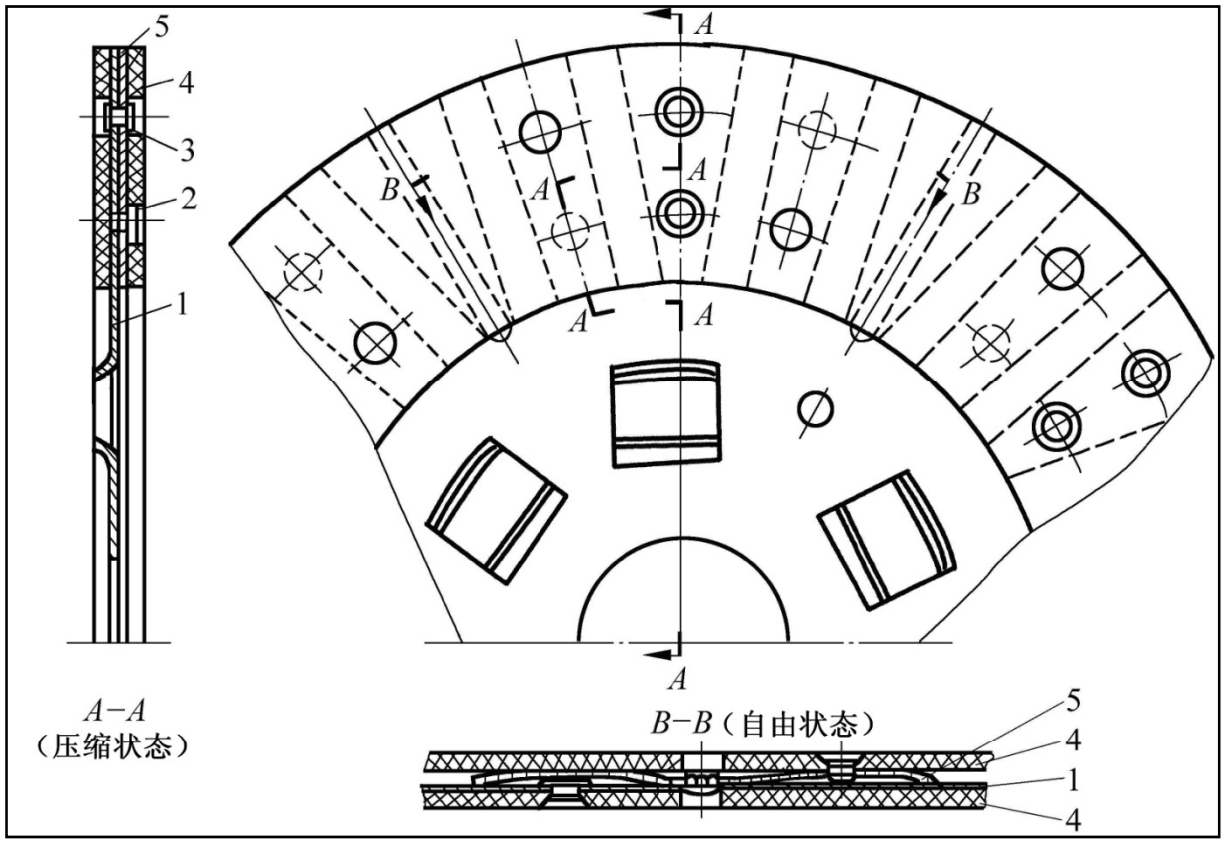
(2)分开式从动盘片



1-波形弹簧片；2,6-摩擦片；3-摩擦片铆钉；4-弹簧片铆钉；5-从动片

- 将波形弹簧片与从动盘片分开做成两件，然后用铆钉铆在一起(外环部分为波形弹簧片，内环部分为从动盘片)。
- 由于波形弹簧片是由同一模具冲制而成，故其刚度比较一致。

(3)组合式从动盘片



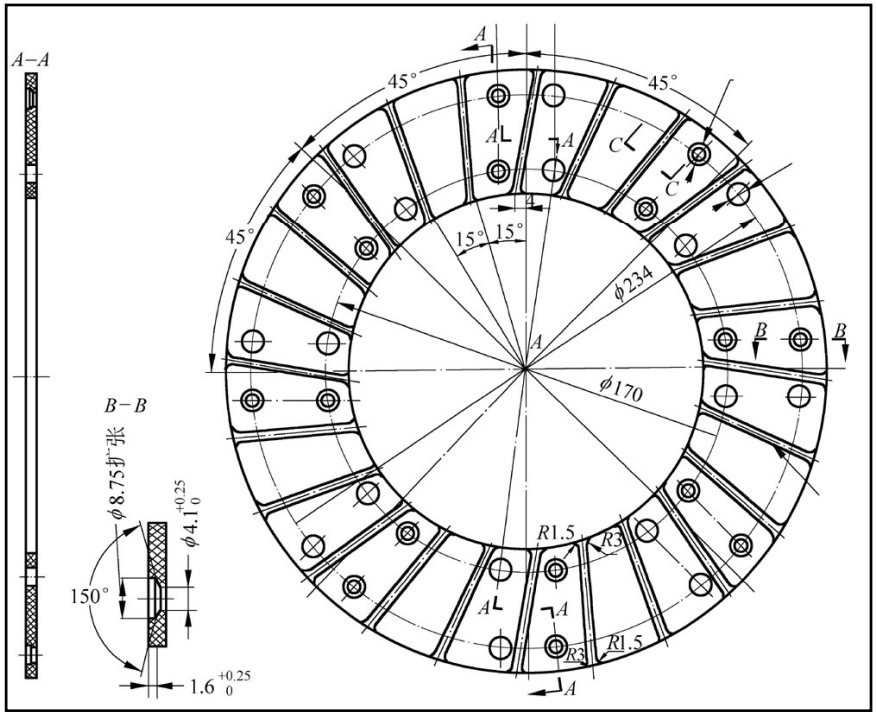
1-从动片；2-摩擦片铆钉；3-波形弹簧片铆钉；4-摩擦片；5-波形弹簧片

- 从动片仅在靠近压盘的一侧铆有波形弹簧片，摩擦片用铆钉2铆在波形弹簧片上；而靠近飞轮的一侧无波形弹簧片，摩擦片直接铆在从动片上。
- 组合式从动片的转动惯量比较大，但对于要求刚度较高、外形稳定性较好的大型从动片来说，这个缺点是可以容忍的。

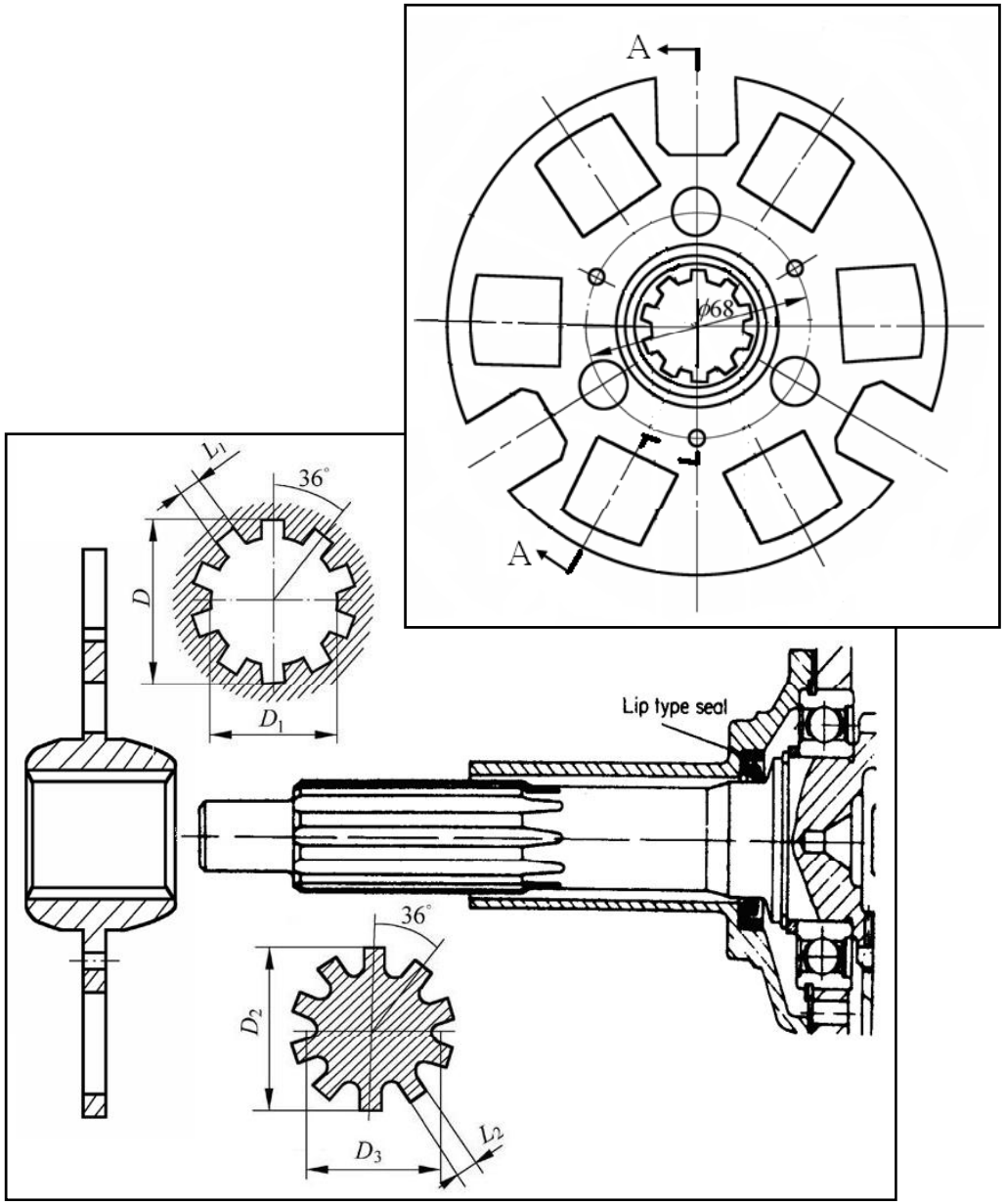
3.2.2、摩擦片

- 性能要求：摩擦系数较高且稳定、有足够的机械强度和耐磨性、热稳定性和磨合性能好、密度小等；
- 摩擦片材料主要包括以石棉为主的合成树脂材料(有时掺入金属丝或金属陶瓷，现因环保要求很少使用)、有机材料、金属陶瓷等。
- 摩擦片表面通常有沟槽(此沟槽有何作用？)



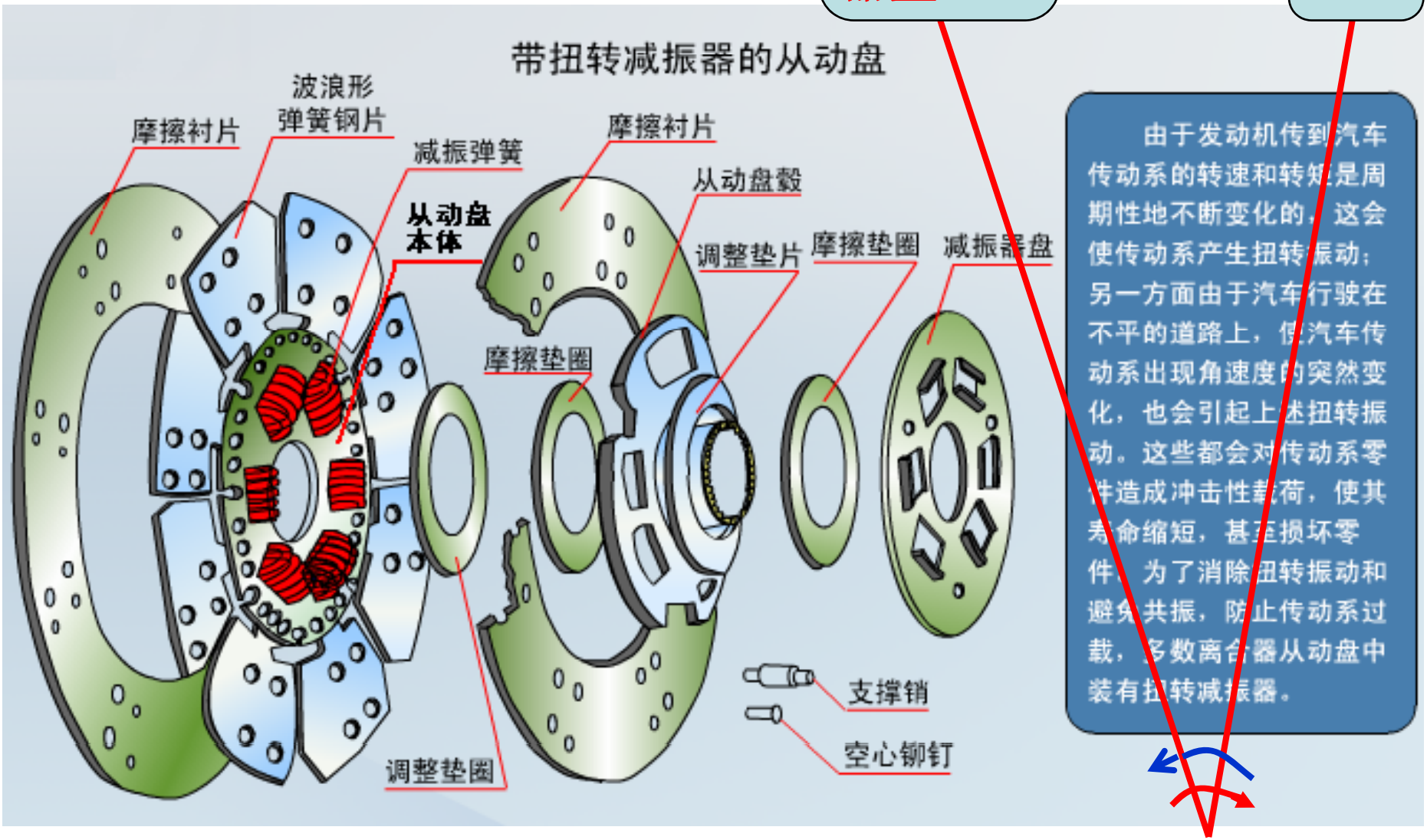


3.2.3、从动盘毂



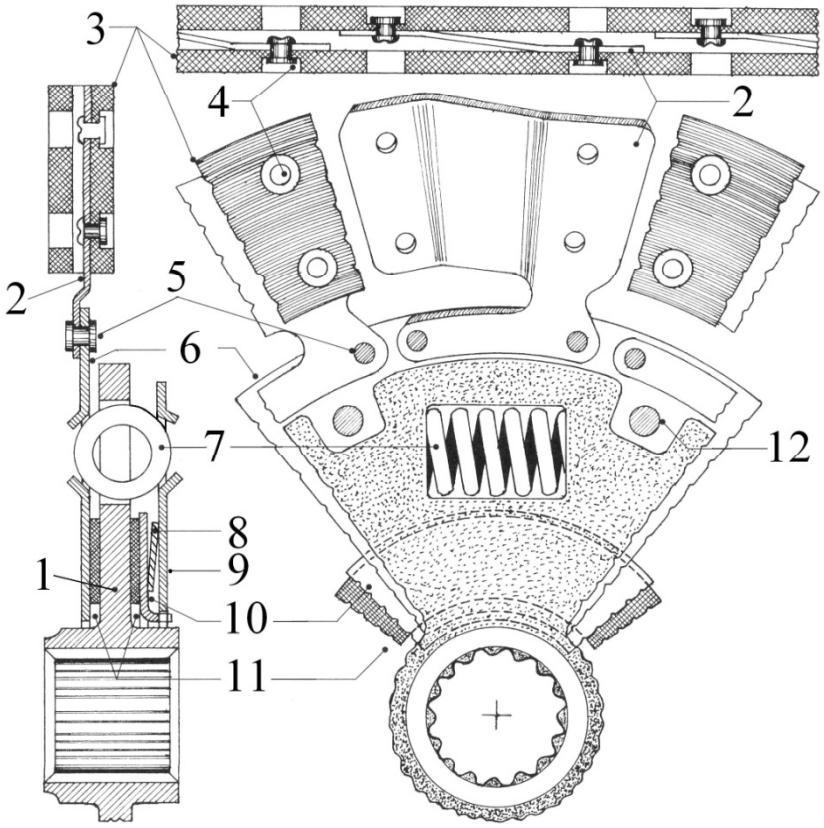
- 发动机转矩经从动盘毂输出，变速器第1轴的花键插在从动盘毂内花键孔中；
- 目前大多采用齿侧定心的矩形花键，花键轴与花键套之间为动配合，在离合器分离和接合过程中，从动盘毂就能在花键轴上自由滑动；
- 为了保证从动盘毂在变速器第1轴上滑动时不产生歪斜，从动盘毂的轴向长度不宜过小，一般取其尺寸与花键外径大小相同，对在恶劣条件下工作的离合器，其从动盘毂的长度可达花键外径的1.4倍。

3.3、扭转减振器


带扭转减振器的从动盘
波浪形
弹簧钢片
摩擦衬片
减振弹簧
从动盘
本体
摩擦衬片
从动盘毂
调整垫片
摩擦垫圈
减振器盘
摩擦垫圈
支撑销
空心铆钉
调整垫圈
从动盘本体及减振器盘
切向力传递
从动盘毂
由于发动机传到汽车传动系的转速和转矩是周期性地不断变化的，这会使传动系产生扭转振动；另一方面由于汽车行驶在不平的道路上，使汽车传动系出现角速度的突然变化，也会引起上述扭转振动。这些都会对传动系零件造成冲击性载荷，使其寿命缩短，甚至损坏零件。为了消除扭转振动和避免共振，防止传动系过载，多数离合器从动盘中装有扭转减振器。

3.3.1、扭转减振器的工作原理

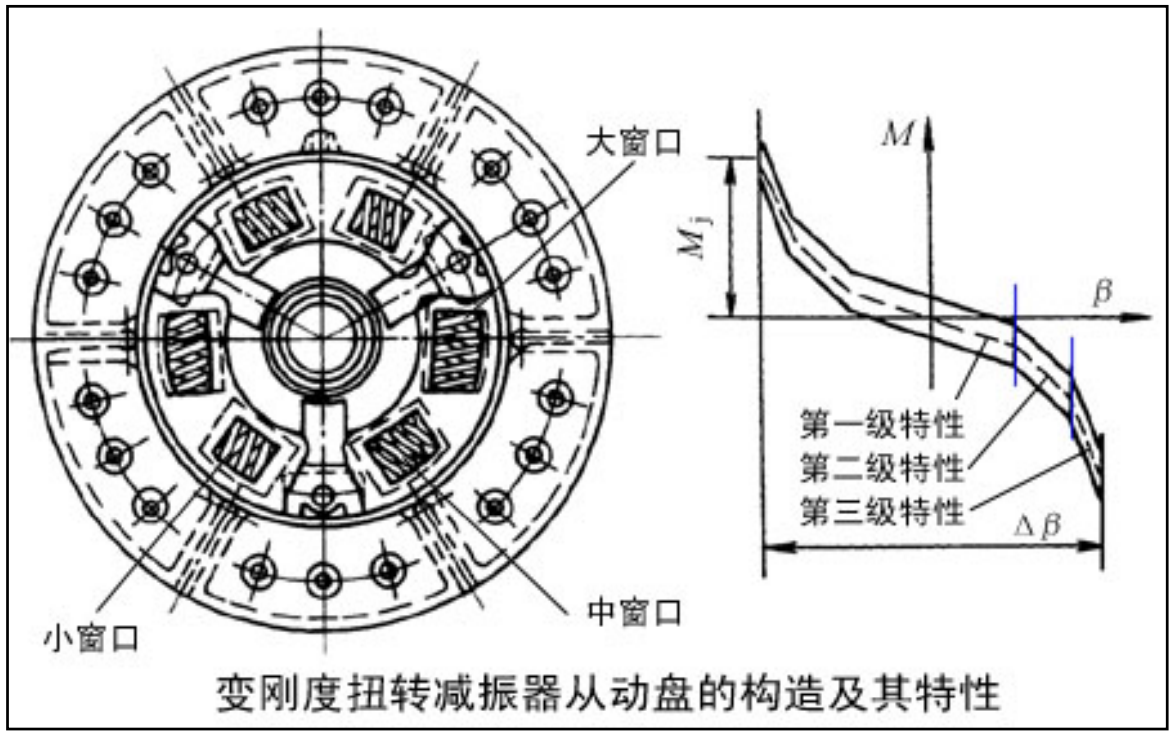
- 扭转减振器：实现从动盘本体6（与减振器盘9通过限位铆钉12固连在一起）与从动盘毂1间的弹性连接；
- 通过沿切向放置的减振弹簧7，使得传动系统的扭转刚度大大降低，从而改变了传动系统的动力学特性，避免系统发生共振；
- 传动系中的扭转振动会使从动盘毂1相对于动盘本体6和减振器盘9来回转动，夹在它们之间的阻尼片10（由蝶形弹簧8加载）靠摩擦消耗扭转振动的能量，将扭转振动衰减下来。



1-从动盘毂；2-波形弹簧片；3-摩擦片；4-摩擦片铆钉；5-弹簧片铆钉；6-从动盘本体（从动片）；7-减振弹簧；8-蝶形弹簧；9-减振器盘；10-凸耳止推垫片；11-阻尼片；12-限位铆钉

3.3.2、变刚度扭转减振器

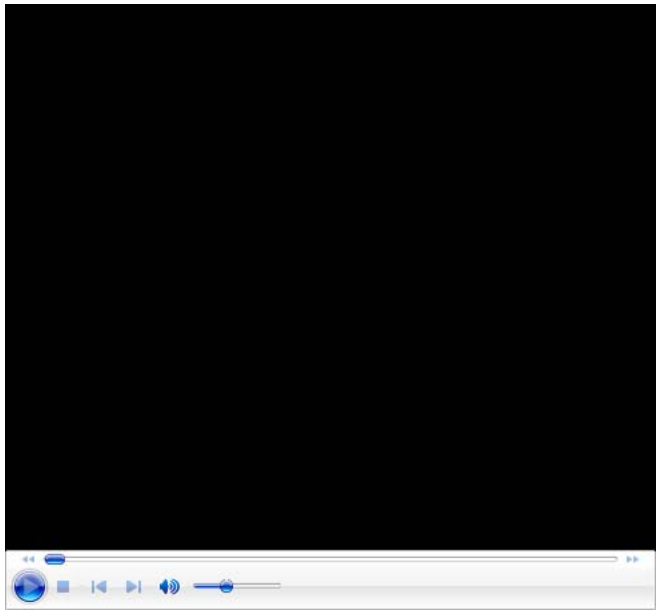
- 变刚度扭转减振器从动盘的特点是用两组或两组以上刚度不同的减振器弹簧，装在长度尺寸不同的窗口内，利用弹簧先后起作用的方式获得变刚度特性；
- 可以进一步有效改善减振性能。



变刚度扭转减振器从动盘的构造及其特性

从动盘总成视频

(1m27s)



4、离合器分离操纵机构

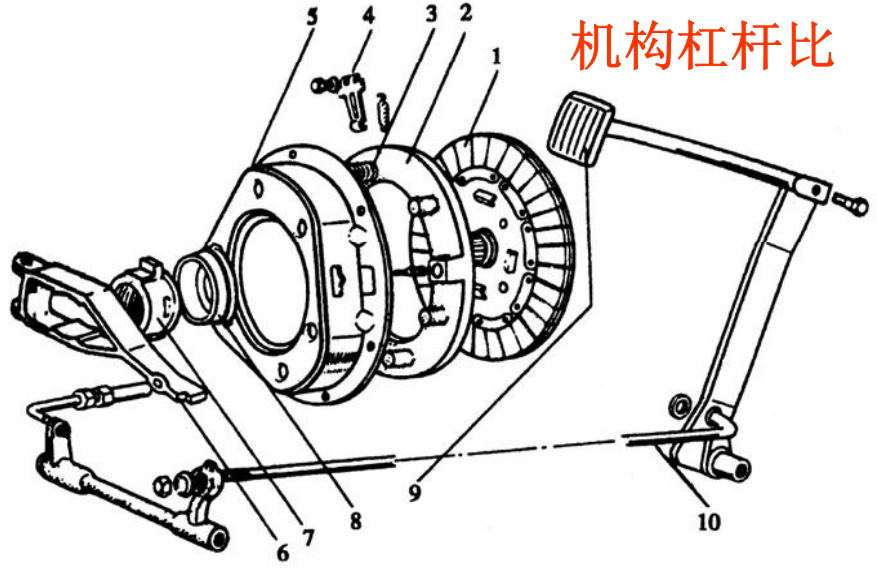
- 操纵结构类型
  - 杆系操纵机构
  - 绳索式操纵机构
  - 液压式操纵机构
- 离合器踏板自由行程及间隙调整

4.1、操纵机构类型

4.1.1、杆系操纵机构

- 关节点多，摩擦损失大；
- 远距离操纵困难；
- 工作受车身（车架）变形的影响，现很少采用。

机构杠杆比

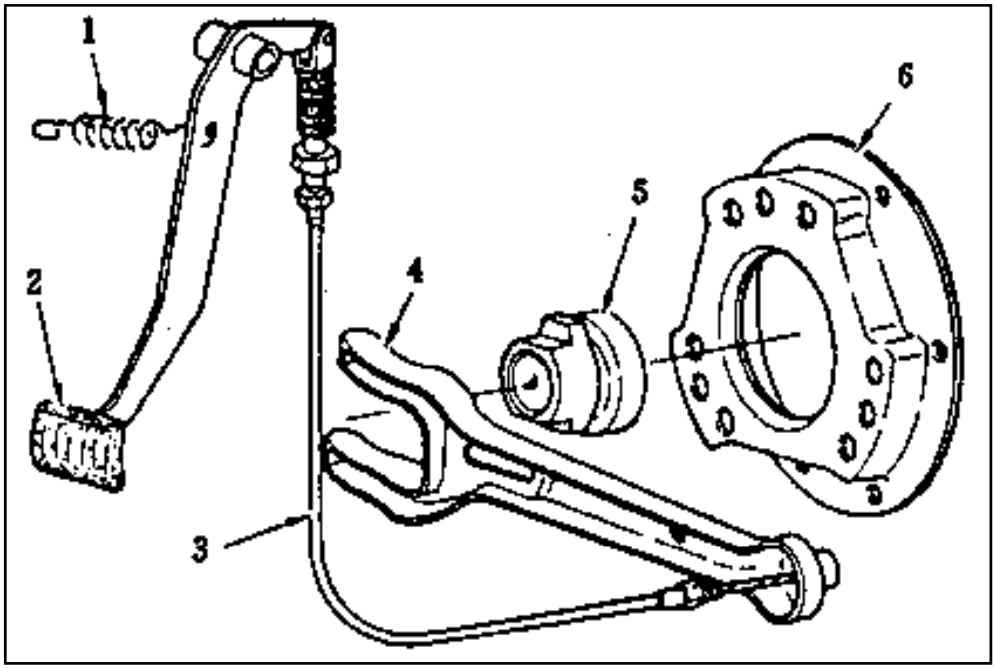


离合器机械式操纵机构(杆系传动)

1-从动盘;2-压盘;3-压紧弹簧;4-分离杠杆;5-离合器盖;
6-分离叉;7-套筒;8-分离轴承;9-踏板;10-拉杆

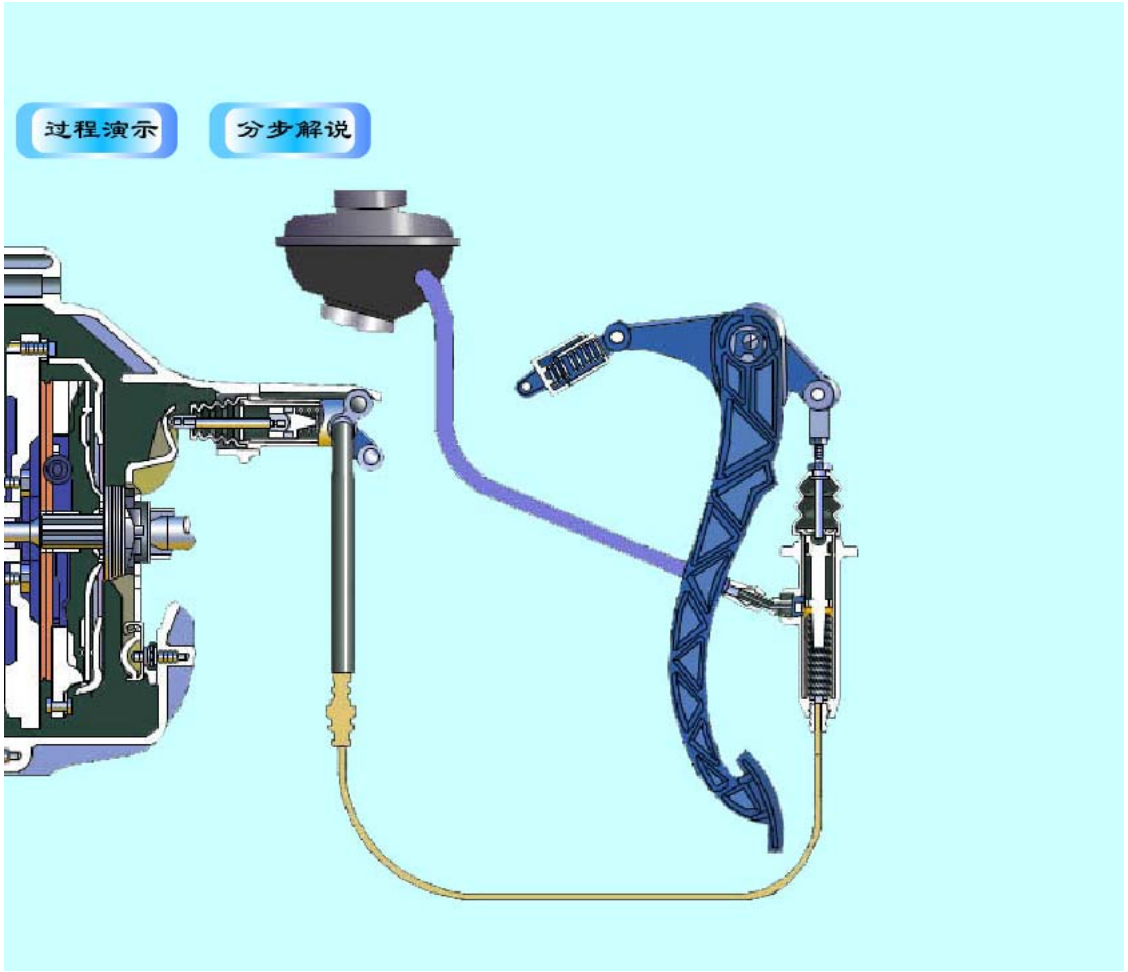
4.1.2、绳索式操纵机构

- 关节点少；
- 远距离操纵方便；
- 工作不受车身(车架)变形的影响；
- 传递的力比较小，常见于轿车和轻型货车。



4.1.3、液压式操纵机构

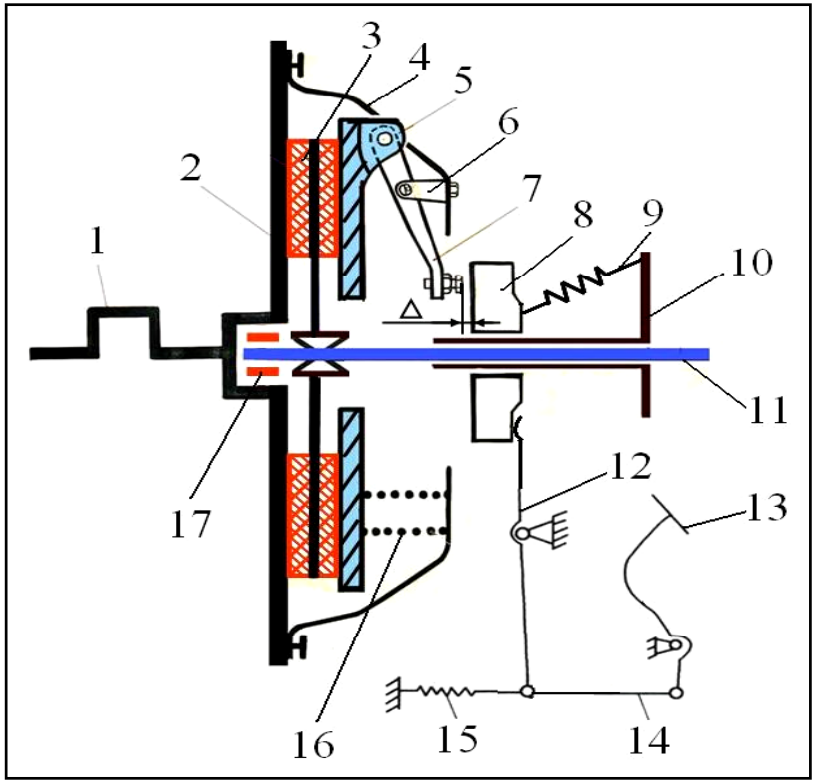
- 液压操纵机构特点
  - 接合柔和；
  - 工作不受车身(车架)变形的影响；
  - 远距离操纵方便。
- 工作过程

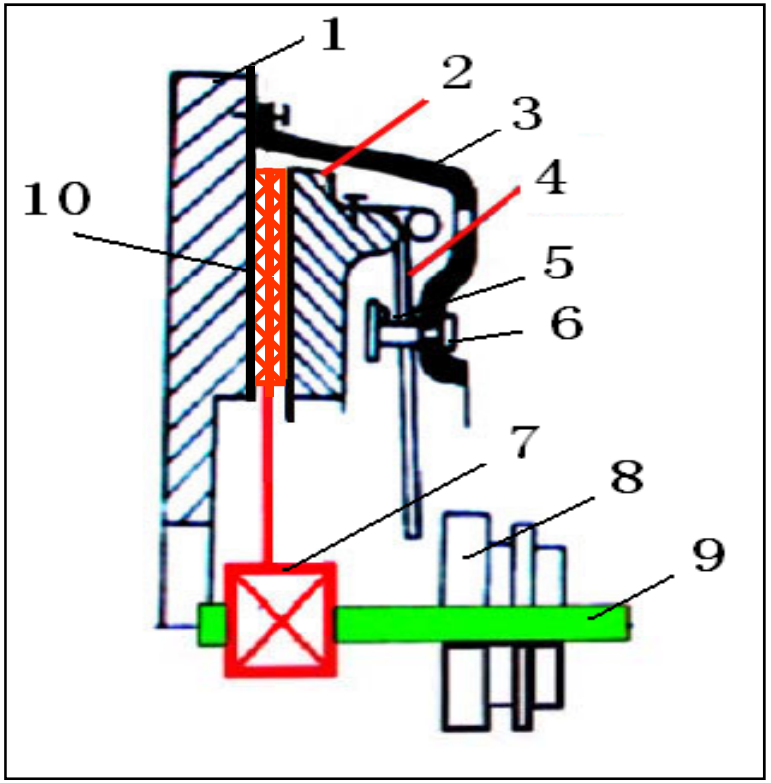


4.2、离合器踏板自由行程及间隙调整

4.2.1、离合器踏板自行行程

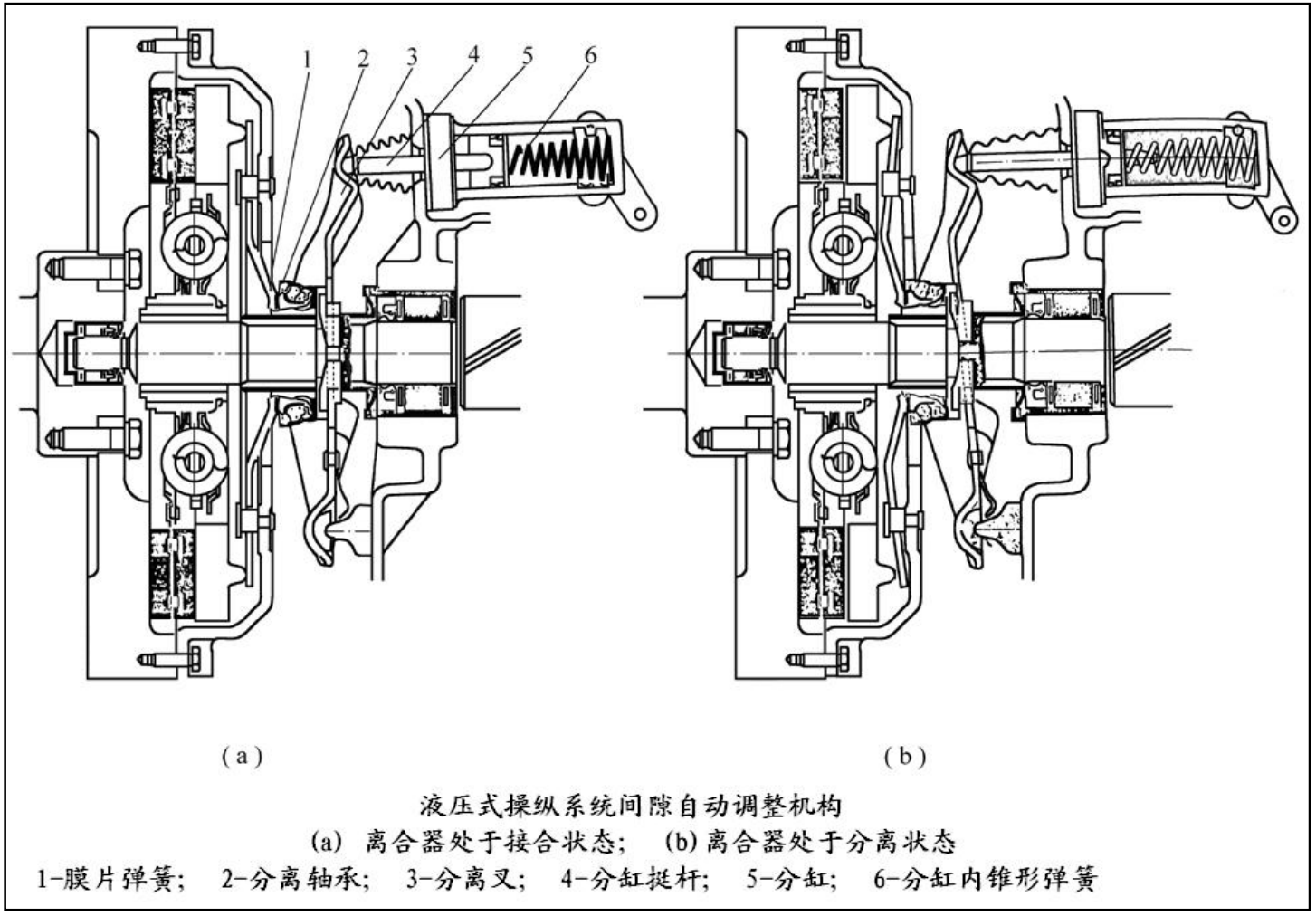
- 何谓离合器踏板自由行程？消除离合器踏板至分离杠杆或分离指内端的间隙所引起的踏板行程。
- 离合器踏板自由行程与离合器分离操纵系统间隙有关





一些离合器的分离轴承与分离指间无间隙（捷达轿车离合器）

摩擦片磨损后，分离指连同分离轴承2往后退，同时工作缸挺杆4带动活塞克服锥形弹簧6的作用力亦向后退。由于弹簧6的阻力甚小，对膜片弹簧压紧力的损失微不足道。

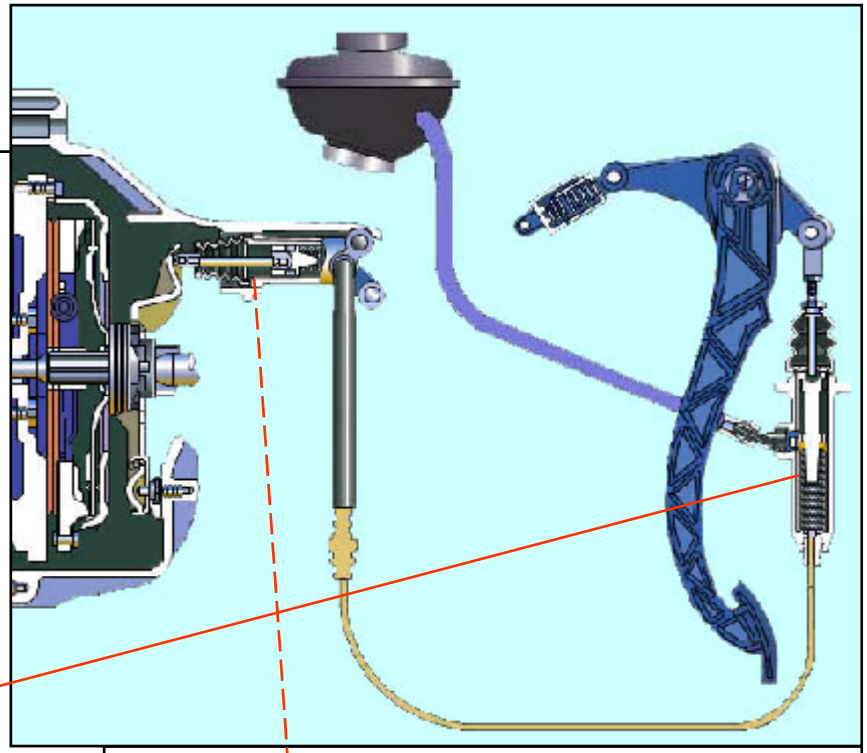


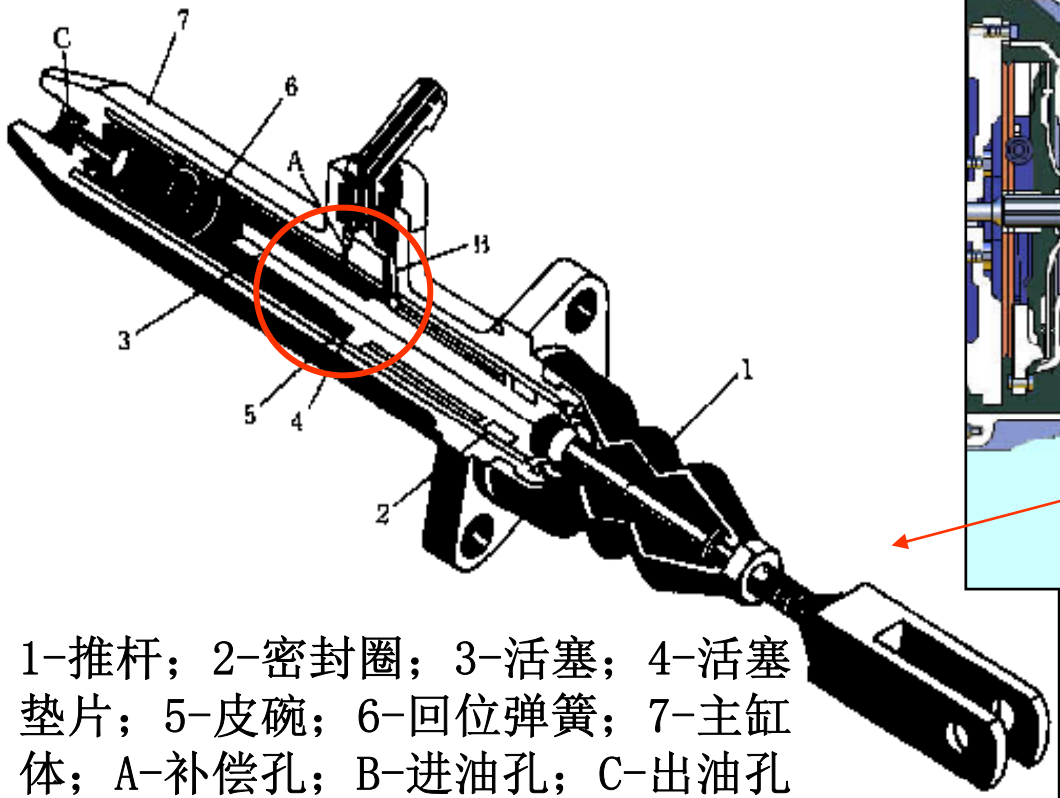
液压式操纵系统间隙自动调整机构
(a) 离合器处于接合状态； (b) 离合器处于分离状态
1-膜片弹簧； 2-分离轴承； 3-分离叉； 4-分缸挺杆； 5-分缸； 6-分缸内锥形弹簧

此时，离合器踏板自由行程与离合器主缸活塞前端与补偿孔A的距离有关(见下页)。

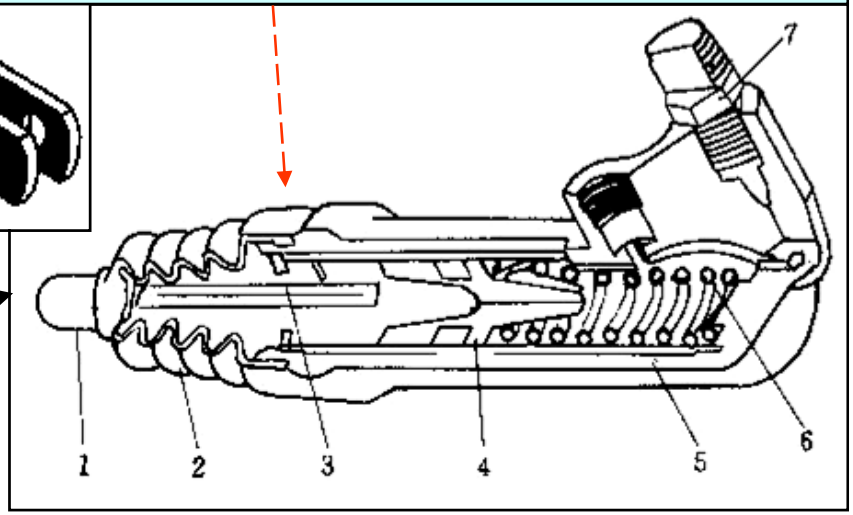
捷达轿车离合器分离操纵机构

（参见制动主缸结构）



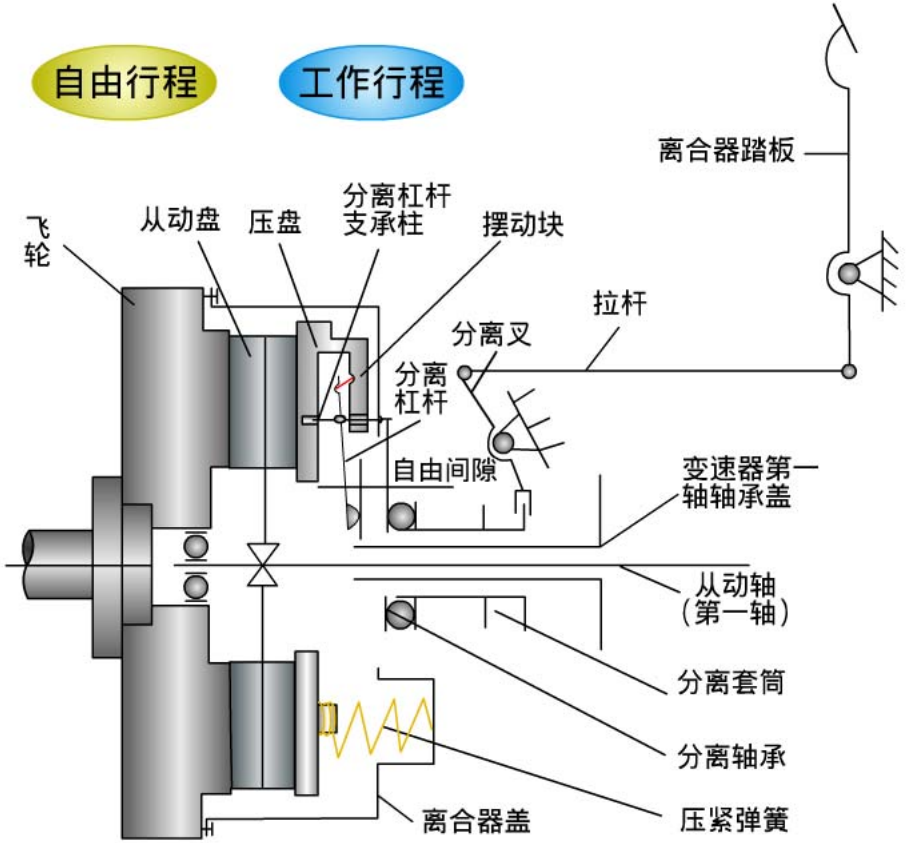


1-推杆；2-密封圈；3-活塞；4-活塞垫片；5-皮碗；6-回位弹簧；7-主缸体；A-补偿孔；B-进油孔；C-出油孔



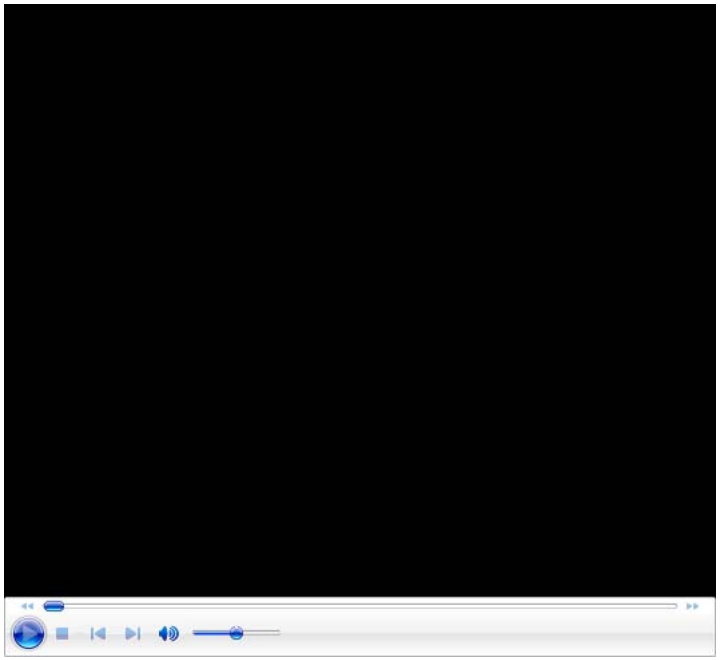
1-推杆；2-防护套；3-弹性锁片；4-活塞；5-分缸体；6-弹簧；7-放气阀

离合器踏板行程示意



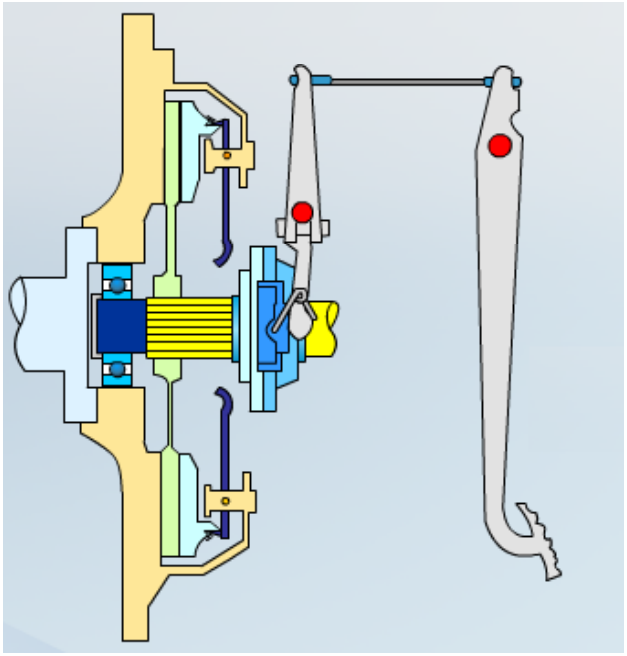
离合器的工作过程

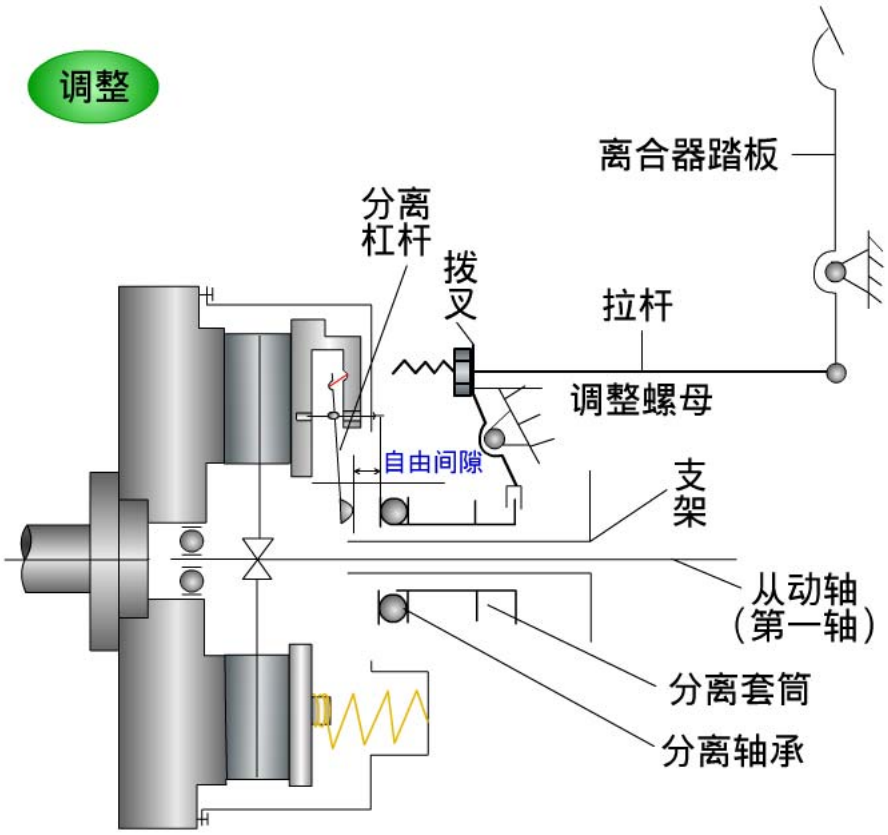
离合器操纵机构视频
(3m44s)



4.2.2、离合器间隙调整

4.2.2.1、间隙的手动调整

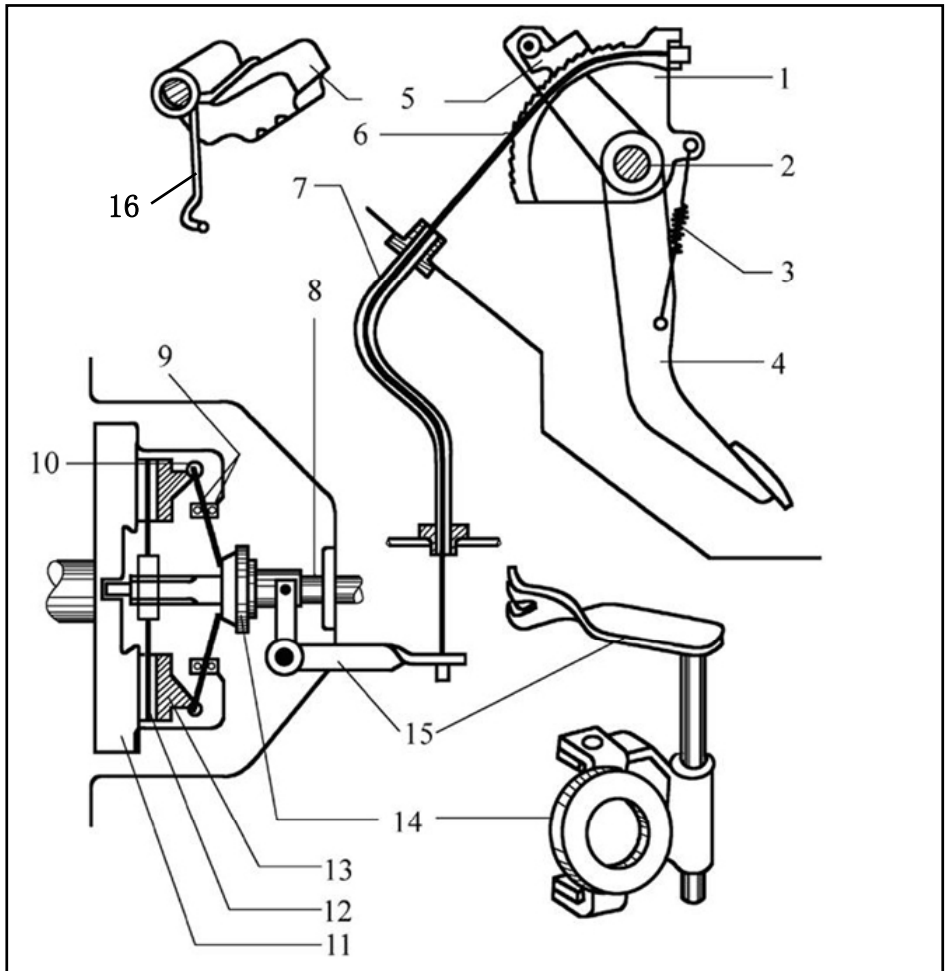




离合器的调整

4.2.2.2、间隙的自动调整
—拉索式操纵机构(1)

- 拉索6和棘轮1相连；只要顺时针方向转动棘轮，即可拉动拉索，使离合器分离。
- 在踏板臂轴销2上自由地套着棘轮1，棘轮1上有棘爪5，它和踏板上臂相连。
- 当离合器踏板处于自由状态时，棘爪5与棘轮1脱离啮合，棘轮可相对棘爪自由转动；当踩下离合器踏板时，棘爪与棘轮啮合，通过棘爪就能使棘轮转动，从而使离合器分离。



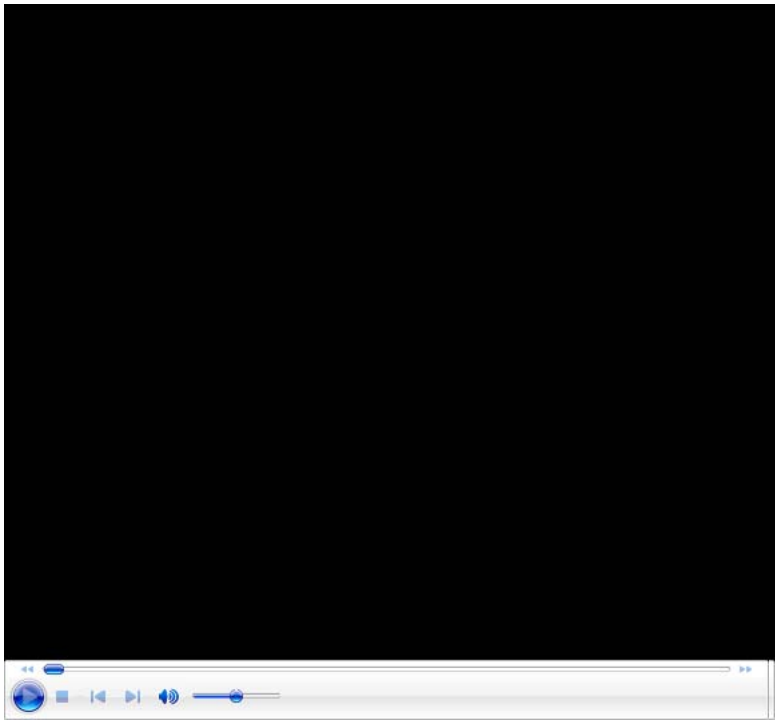
拉索式操纵系统自动调整机构

1-棘轮； 2-踏板臂轴销； 3-复位弹簧； 4-离合器踏板； 5-棘爪； 6-拉索；7-拉索外套； 8-套管； 9-膜片弹簧支承环； 10-分离钩； 11-飞轮； 12-从动盘；13-压盘； 14-分离轴承； 15-分离叉；16-扭簧

间隙的自动调整
—拉索式操纵机构(2)

- 当摩擦片磨损后，膜片弹簧分离指连带分离轴承14向后移动，并以相反的方向拉动拉索6。在离合器踏板处于自由状态下，拉索6使棘轮逆时针方向转动一定角度，从而起到间隙自动调整的作用，不会使分离指(或杆)和分离轴承之间出现负间隙。
- 采用这种操纵机构，分离轴承与分离指(或杠杆)内端是否有间隙？

离合器原理视频
(3m15s)



第二章作业

1. 画出一种膜片弹簧离合器的结构简图，并注出各零件名称，简述其工作原理(分离、接合过程)。
2. 为什么不把从动盘上的摩擦片改铆在主动件(飞轮和压盘)上以减轻从动盘的转动惯量？
3. 扭转减振器有何作用？它是如何起作用的？
4. 有一辆汽车的离合器最近出现了分离不彻底（不好挂档，变速器容易打齿）的现象，请分析可能的原因。
5. 你对本次授课和课件有何建议和要求？

思 考 题

1. 离合器的功用是什么？对离合器的要求是什么？
2. 为什么离合器从动部分的转动惯量要尽可能小？
3. 从结构上看，摩擦式离合器有那几部分组成？
4. 画简图说明周布螺旋弹簧离合器的工作原理，并指出传动路线。
5. 画简图说明膜片弹簧离合器的工作原理，并指出传动路线。
6. 离合器盖(飞轮)与压盘之间有哪几种传力方式？
7. 膜片弹簧离合器有何特点？
8. 为使离合器接触柔和，常采取什么措施？
9. 常采用哪些措施使各分离杠杆的内端位于同一平面内？(试画简图说明)
10. 常采用哪些措施消除分离杠杆与压盘间的运动干涉？(试画简图说明)

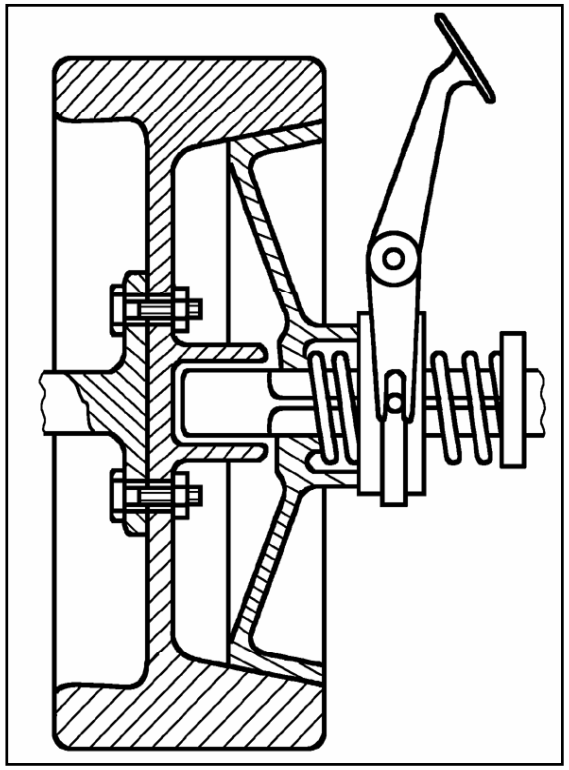
思 考 题

11. 推式和拉式膜片弹簧离合器的结构区别在哪里？有人说未来拉式要取代推式，你以为如何？
12. 结构上对从动盘有什么要求？为什么不把从动盘上的摩擦片改铆在主动件(飞轮和压盘)上以减轻从动盘的转动惯量？(不要从工艺制作上去考虑)
13. 扭转减振器有何作用？它是如何起作用的？
14. 何谓离合器踏板自由行程？
15. 离合器操纵机构有哪几种型式？各有何特点？
16. *离合器从动盘摩擦片上常有径向倾斜沟槽，此沟槽起什么作用？
17. *离合器从动盘安装到变速器第一轴上时有无方向性？

附1、汽车离合器结构的发展

附1.1、锥形离合器

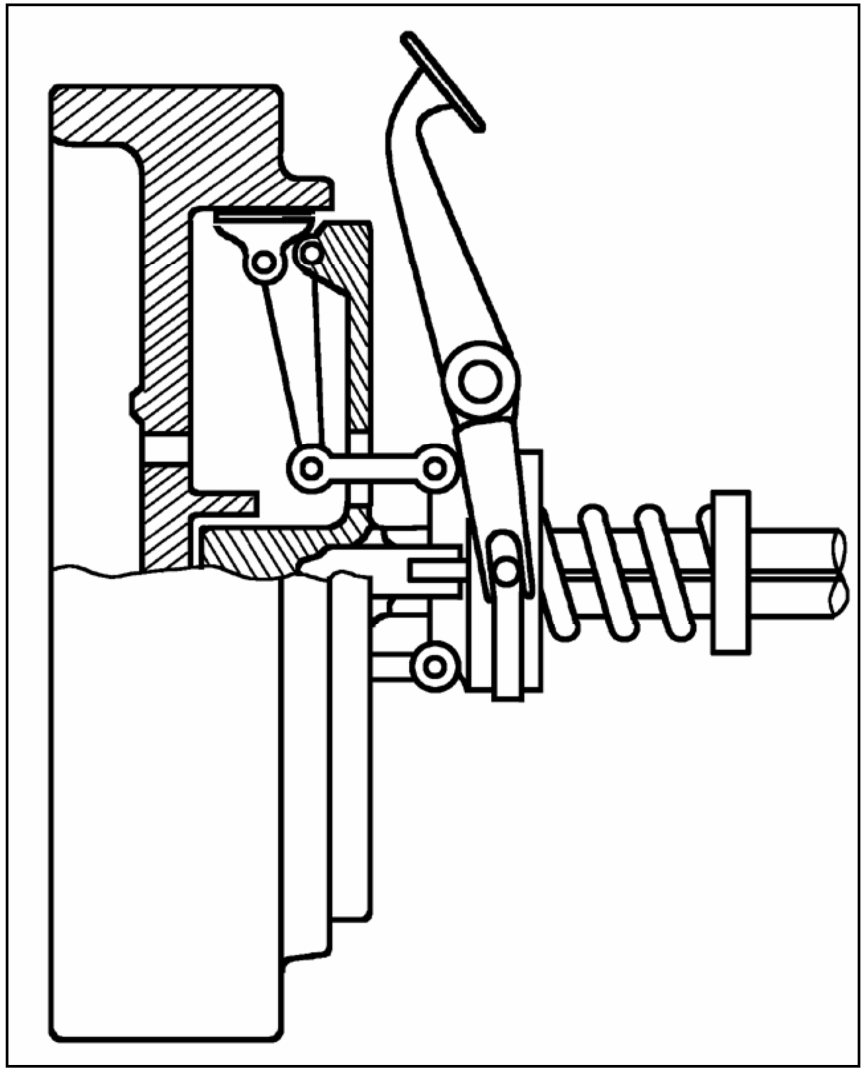
在早期研发的离合器结构中，锥形离合器最为成功，它的原型设计曾装在1889年德国戴姆勒公司生产的钢制车轮的轿车上。该方案一直延续到20世纪20年代中叶。



- 将发动机飞轮的内孔做成锥体，作为离合器的主动件；
- 从动件的外锥体上曾经用过驼毛带、皮革带等作为摩擦材料；
- 制造比较容易，摩擦面容易修复；
- 缺点是容易造成分离不彻底，甚至主、从动件根本无法分离的自锁现象(当时摩擦材料的摩擦系数变化很大，容易引起自锁)。

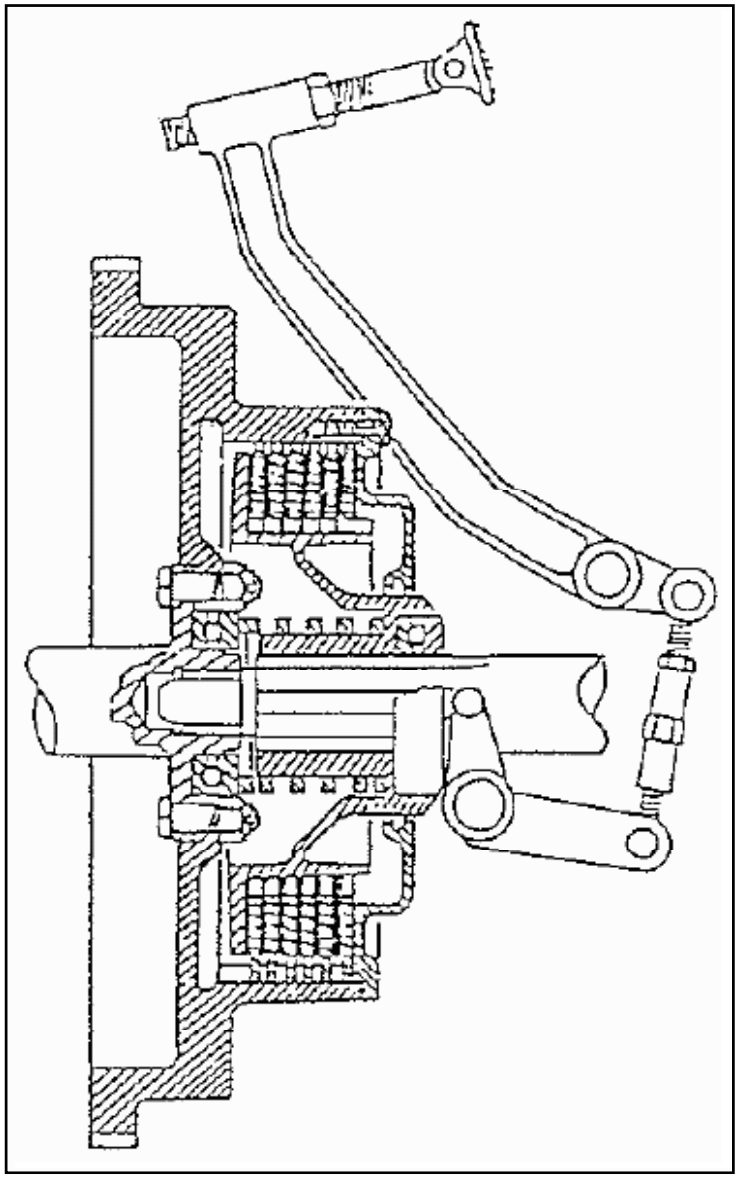
附1.2、蹄－鼓式离合器

- 采用内蹄－鼓式，有利于在离心力作用下使蹄紧贴鼓面；
- 重量要轻于锥形离合器；
- 缺点和锥形离合器类似。

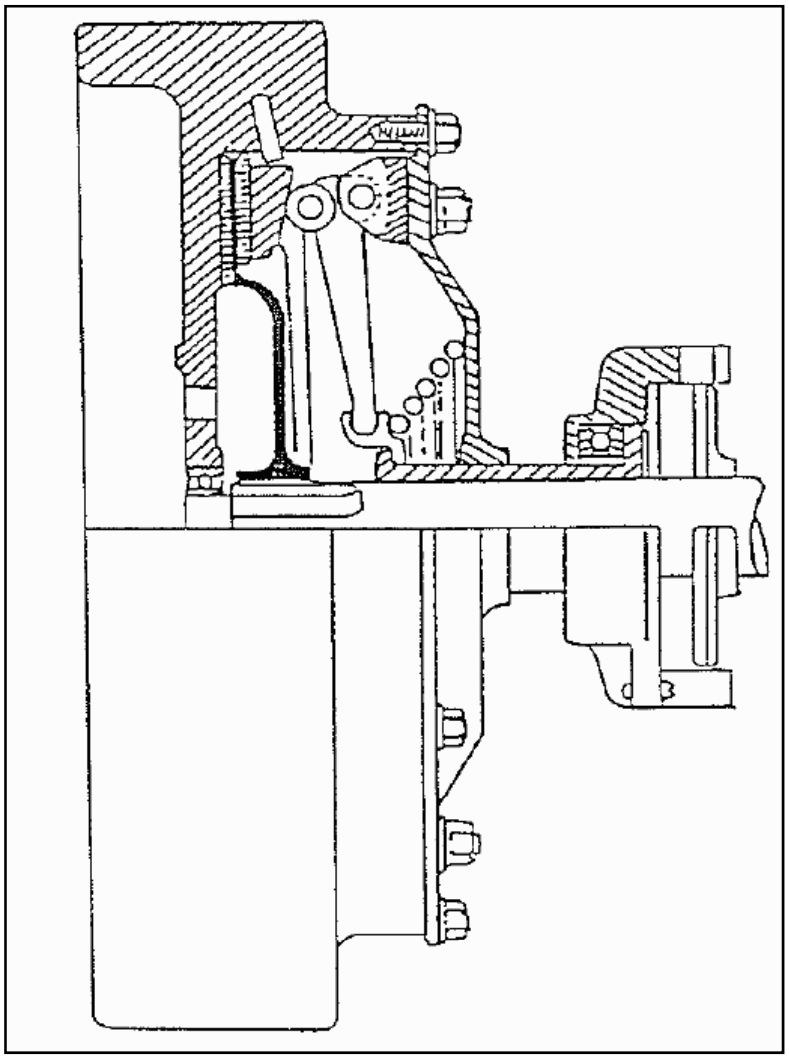


附1.3、多盘片式离合器

- 目前广泛采用的单片式离合器的先驱是多片式离合器，它是直到**1925**年后才在汽车上得到应用；
- 盘片都是成对布置设计，一个钢盘片对着一个青铜盘片，通常把它们浸在油中工作；
- 结合比较平顺，无冲击；
- 缺点是盘片直径不能太大，以避免高速时甩油；另外，盘片易粘住，不易分离；但毕竟优点大于缺点；
- 同时期的其它离合器还在原创时期，性能很不稳定。



附1.4、单片式离合器



- 由于石棉基摩擦材料的引入和改进，使得盘片式离合器能传递更大的转矩，耐受更高的温度；因而可以采用较小的摩擦面积，这正是由多片式离合器向单片干式离合器转变的关键；进入20世纪30年代后，逐渐得到广泛使用；
- 早期的单片干式离合器也存在和锥形离合器类似的问题，但由于结构紧凑、散热好、转动惯量小等优点，在内燃机汽车仍然经常采用；
- 多年的实践经验和技术改进使得如今的单片干式摩擦离合器在结构设计方面相当完善；
- 在此过程中，还陆续发展了其它类型的离合器。